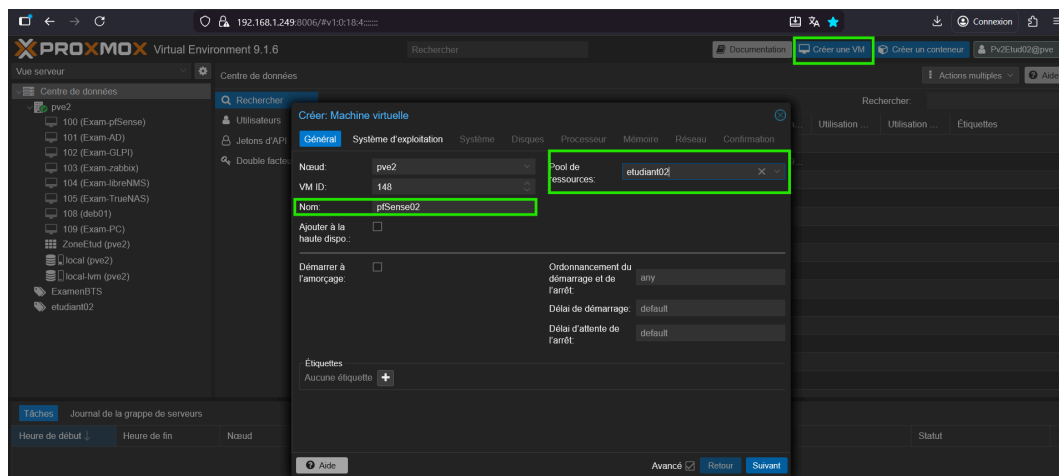
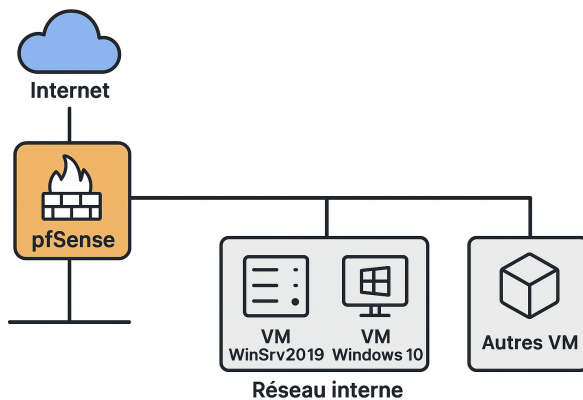
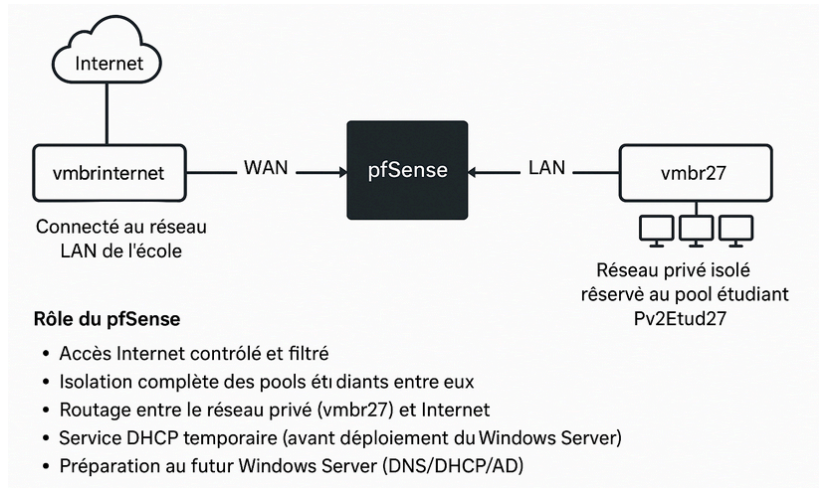


Production :

Installation du pfSense :



Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Other

Image ISO: pfSense-CE-2.7.2-REL Version: -

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx) Agent QEMU: ☒

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS) Ajouter un module TPM: ☐

Agent qemu :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

ide0 Disque Bande passante

Bus/périphérique: IDE 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Stockage: local-lvm Abandonner: ☐

Taille du disque (Gio): 10 IO thread: ☐

Format: Image disque brute (r)

Émulation de SSD: ☐ Sauvegarde: ☒

En lecture seule: ☐ Passer la réplication: ☐

E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

Processeurs virtuels: 1 Unités processeur: 100

Limite d'utilisation processeur: illimité Activer NUMA: ☐

Affinité processeur: Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Default	☐ nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vx1
Default	☐ md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	☐ pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.

Aide Avancé ☒ Retour Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 512

Mémoire minimale (MiB): 512

Partages: Par défaut (1000)

Élasticité mémoire (ballooning): ☒

Autoriser la fusion des pages mémoire identiques KSM: ☒

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbrlnet

Modèle: Intel E1000

Étiquette de VLAN: aucun VLAN

Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Déconnecter: ☐

Limite de débit (MB/s): unlimited

MTU: Identique au pont

Multiqueue:

Pont (bridge) : vmbrlnet

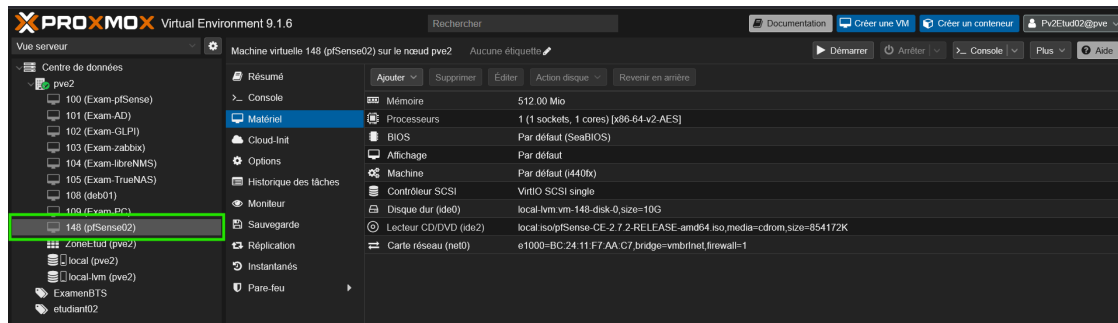
Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau **Confirmation**

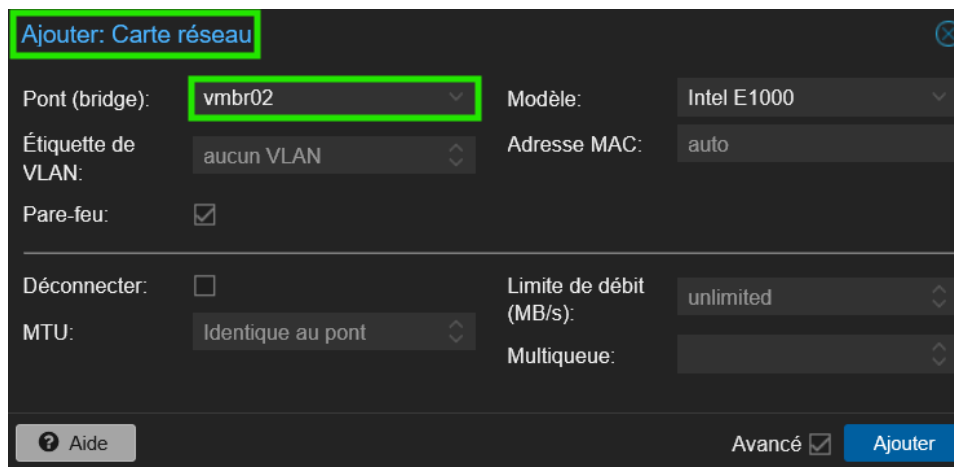
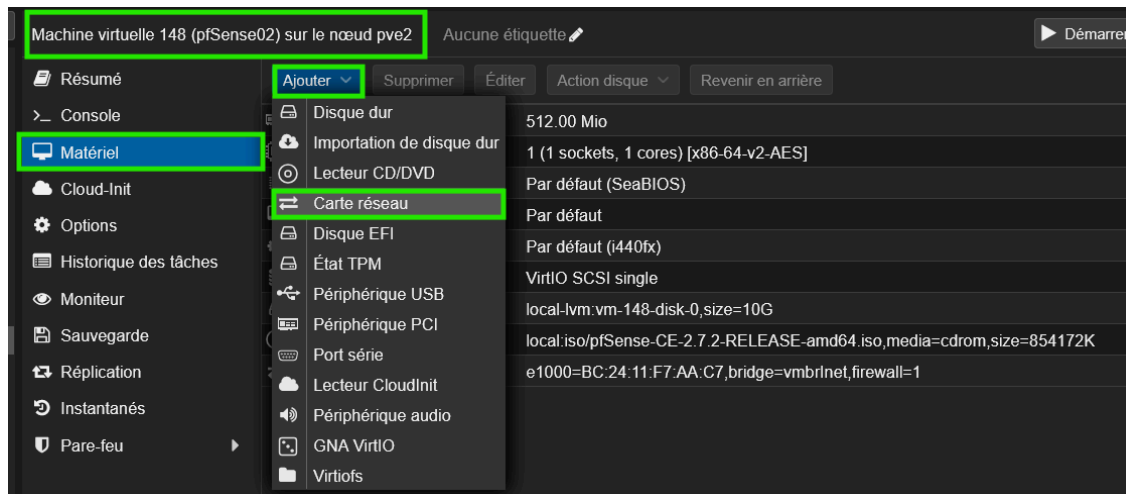
Key ↑	Value
agent	1
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide0	local-lvm:10
ide2	local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom
memory	512
name	pfSense02
net0	e1000,bridge=vmbrlnet,firewall=1
nodename	pve2
numa	0
ostype	other
pool	etudiant02
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1

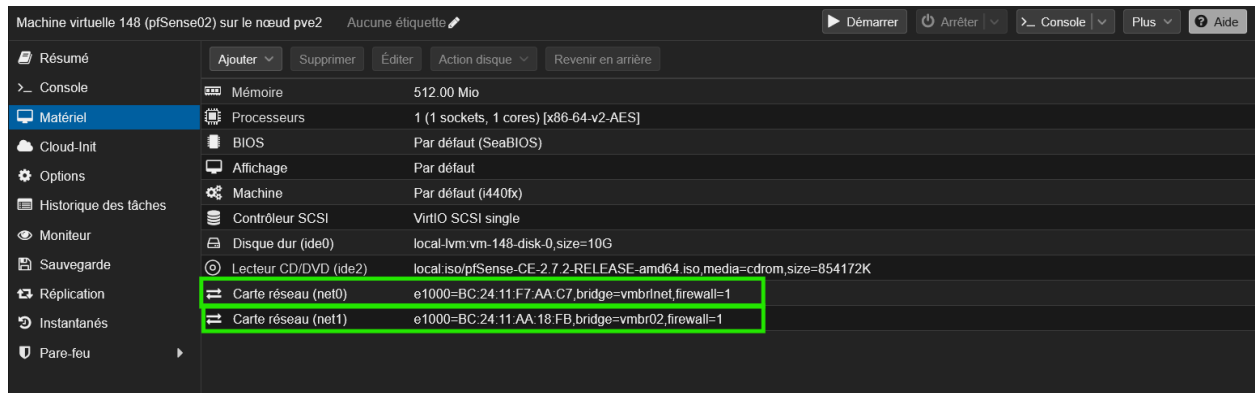
☐ Démarrer après création

Avancé ☒ Retour Terminer

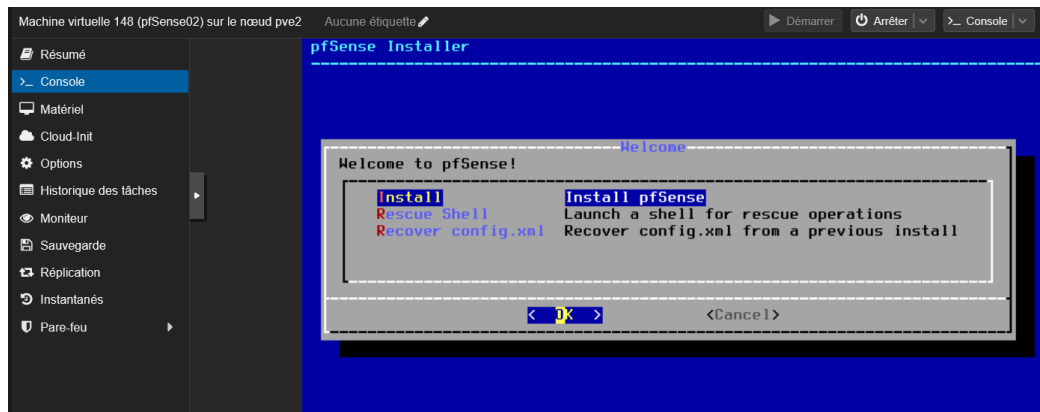


Ajoute d'une seconde carte pour la patte LAN

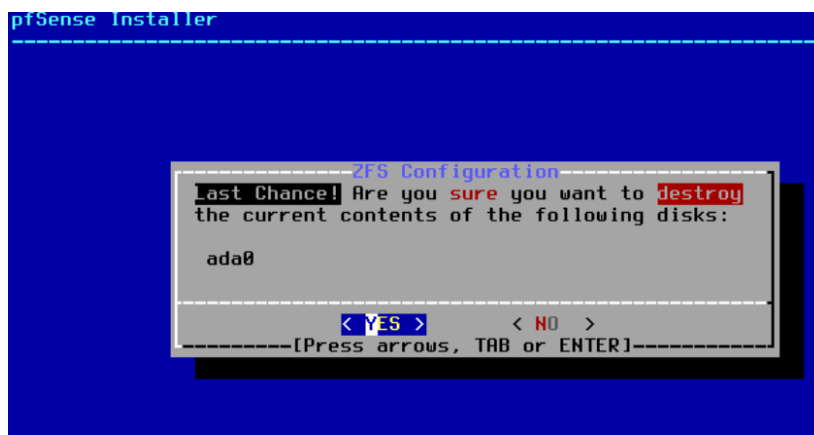
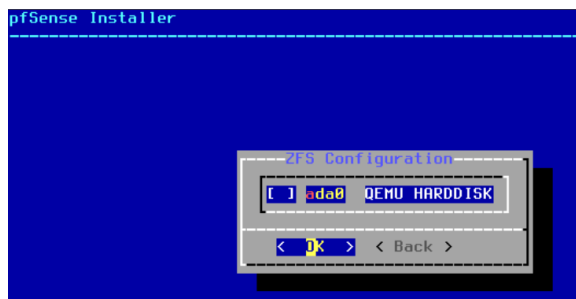


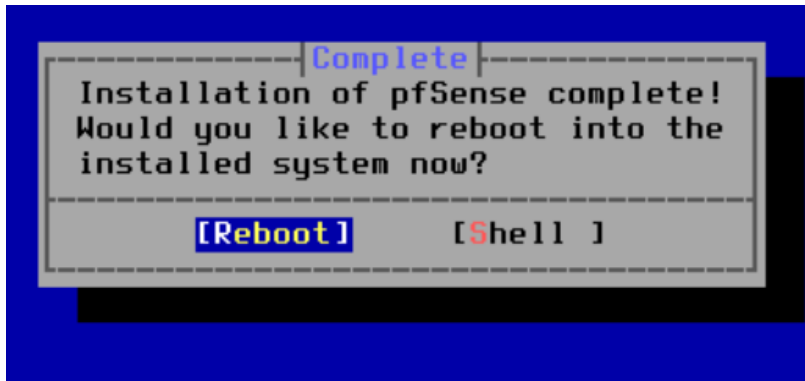


Je valide en appuyant sur Entrée. J'accepte les valeurs par défaut.



J'appuie sur la barre d'espace pour l'accepter l'installation sur ada0 puis entrée.





Reboot – redémarrer

```
Trimming the zpool... done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: 9b918b5070db234138ef

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.76/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Le LAN et le WAN sont dans le même réseau (192.168.1.0/24).
Le WAN étant le réseau externe (DHCP). Je y touche pas.
Je vais modifier le LAN.

```
Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 172.17.2.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
    255.255.0.0   = 16
    255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 16

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> █
```

Activation temporaire du DHCP pour accéder au GUI de pfSense via un client.

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 172.17.2.10
Enter the end address of the IPv4 client address range: 172.17.2.20
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) █

The IPv4 LAN address has been set to 172.17.2.1/16
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://172.17.2.1/

Press <ENTER> to continue.
QEMU Guest - Netgate Device ID: 9b918b5070db234138ef

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.76/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 172.17.2.1/16
```

Je vais créer le poste client puis le navigateur.

Création terminée.

On effectue quelques tests de connexion.

```
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system                14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                  15) Restore recent configuration
7) Ping host                    16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=114 time=3.325 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=2.745 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=2.592 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.592/2.887/3.325/0.315 ms

Press ENTER to continue.

--- www.google.fr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.579/2.680/2.802/0.092 ms
```

Je passe maintenant à l'installation Windows client :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: pve2 Pool de ressources: etudiant02

VM ID: 150

Nom: W10-CLI-01

Ajouter à la haute dispo.: ☐

Démarrer à l'amorçage: ☐

Ordonnancement du démarrage et de l'arrêt: any

Délai de démarrage: default

Délai d'attente de l'arrêt: default

Étiquettes

J'ajoute une seconde iso, C'est pour avoir les drivers pour les disques sur Windows 10 et Windows server 19.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local

Image ISO: Windows.iso

Système d'exploitation de l'invité:

Type: Microsoft Windows

Version: 10/2016/2019

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

Stockage: local

Image ISO: virtio-win.iso

☐ N'utiliser aucun média

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: Par défaut (i440fx)

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☒

Ajouter un module TPM: ☐

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 10

Format: Image disque brute (r)

Émulation de SSD: ☐ Sauvegarde: ☒

En lecture seule: ☐ Passer la réplication: ☐

E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 2 Total de cœurs: 2

Processeurs virtuels: 2 Unités processeur: 100

Limite d'utilisation processeur: illimité Activer NUMA: ☐

Affinité processeur: Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

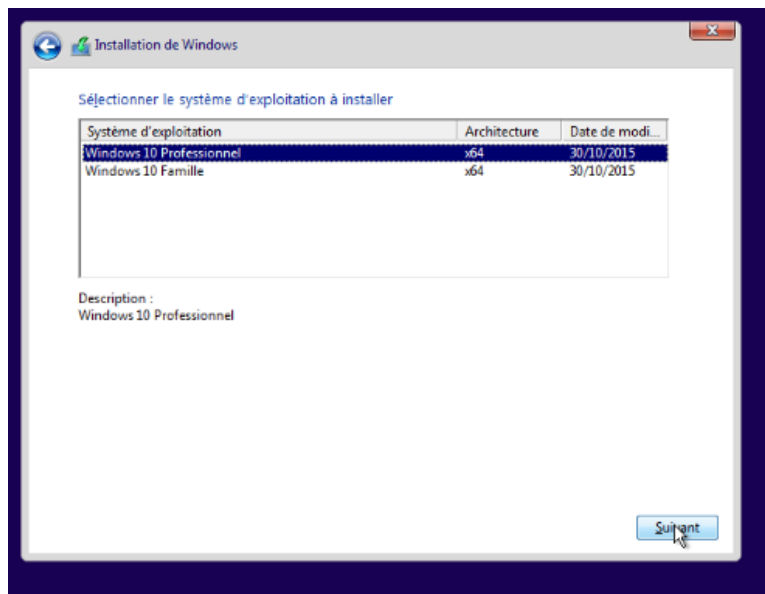
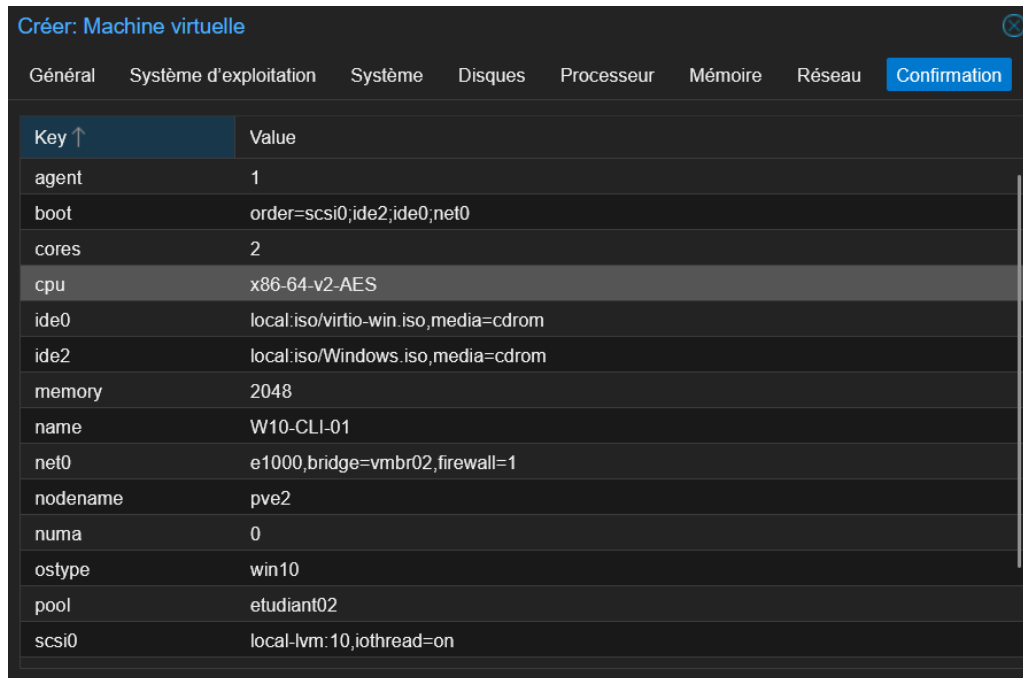
Pont (bridge): **vmbr02** Modèle: **Intel E1000**

Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Déconnecter: ☐ Limite de débit (MB/s): unlimited

MTU: Identique au pont Multiqueue:



Procédure pour charger les pilotes :

Je clique sur **"Charger un pilote"** puis **"Parcourir"**.

Je sélectionne le lecteur correspondant à l'ISO VirtIO : **D :** \

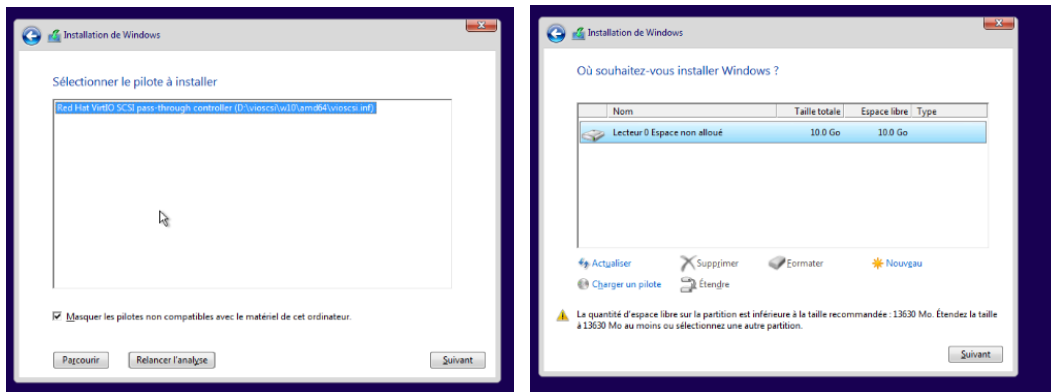
Je naviguez dans le répertoire : **vioscsi\w10\amd64** (pour Windows 10 64 bits)

Je sélectionnez le dossier et je clique sur **OK**

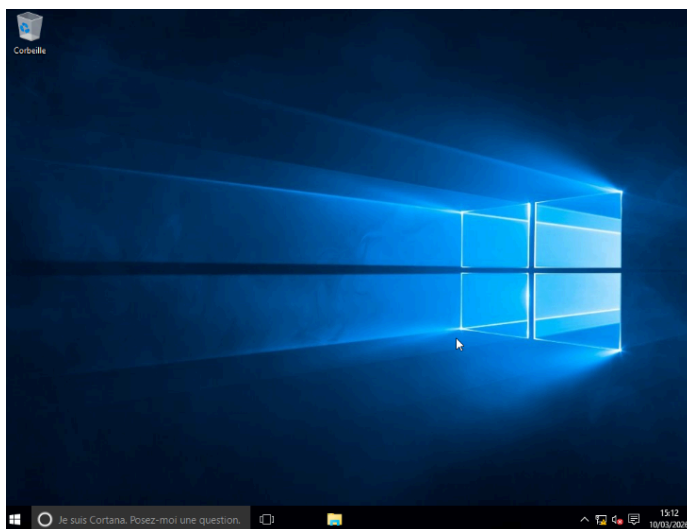
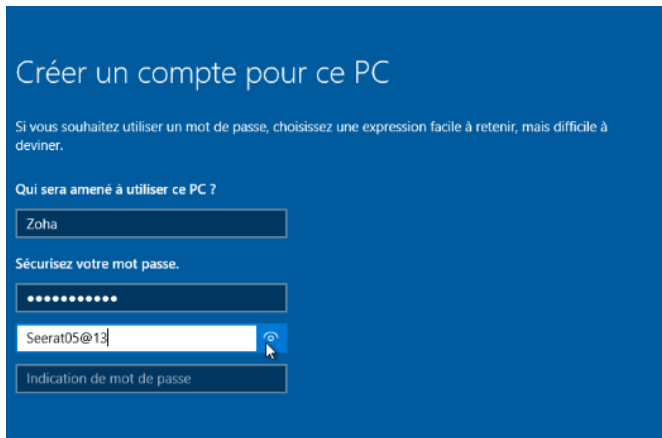
Windows détecte le pilote **"Red Hat VirtIO SCSI controller"**

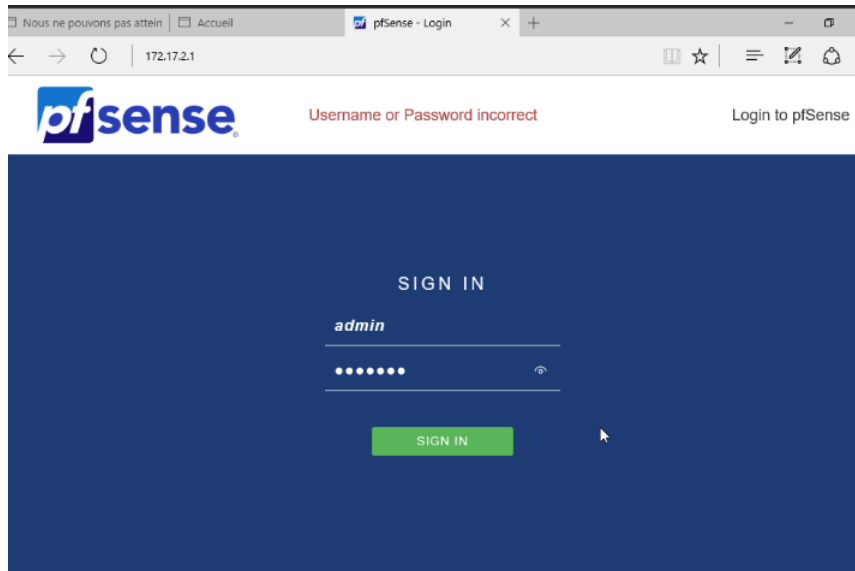
Je clique sur **"Suivant"** pour installer le pilote.

Le disque dur de 10 Go apparaît maintenant dans la liste. Je peux continuer l'installation normalement (créer les partitions, formater, installer Windows).



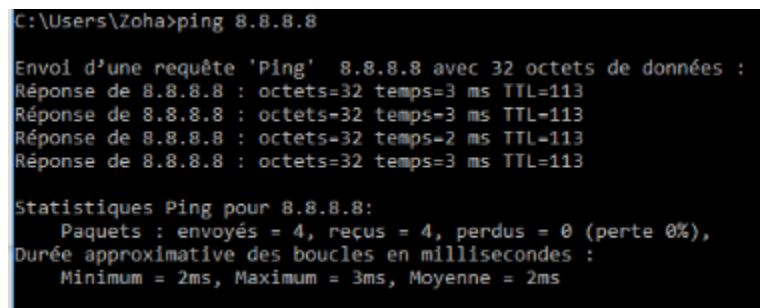
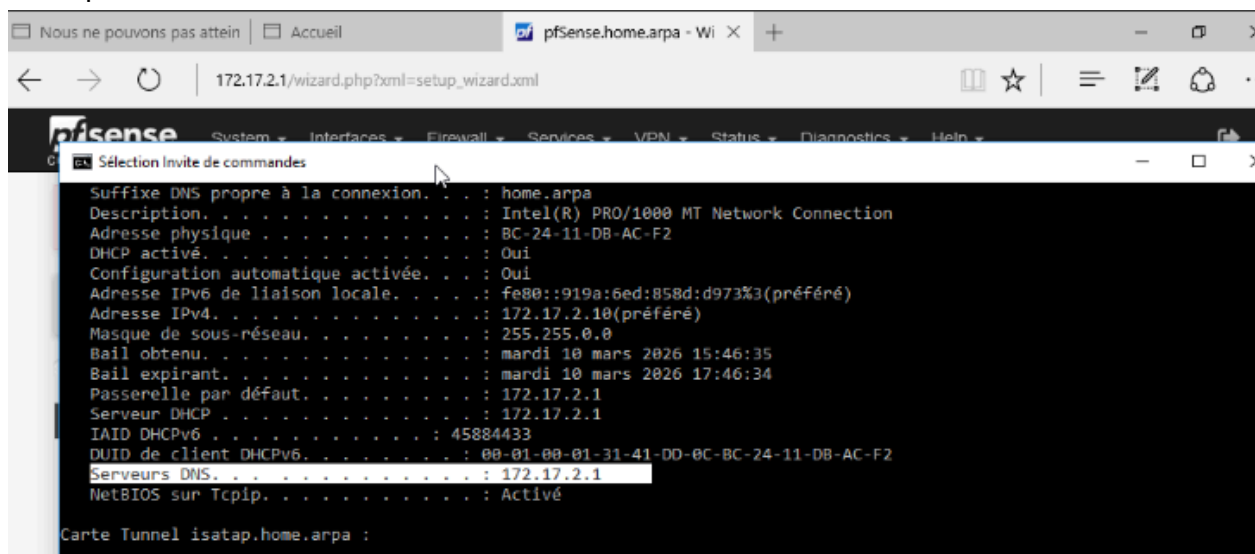
Créer un compte pour ce PC.





Username : admin

Pwd : pfsense



Nous ne pouvons pas atteindre Accueil pfSense.home.arpa - Wi X +

172.17.2.1/wizard.php?xml=setup_wizard.xml

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname X
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with 'local' as the final part (Top Level Domain, TLD) (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems are network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa' are preferred.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

Secondary DNS Server

172.17.2.1/wizard.php?xml=setup_wizard.xml

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password ?

Step 6 of 9

Set Admin WebGUI Password

On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password

Admin Password AGAIN

[Next](#)

172.17.2.1/wizard.php?xml=setup_wizard.xml&stepid=9

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Wizard / pfSense Setup / Wizard completed. ?

Step 9 of 9

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

Remember, we're here to help.

[Click here](#) to learn about Netgate 24/7/365 support services.

User survey

Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this

Je retourne sur le pfSense. Je recharge le webConfigurator (menu 11).

```

7) Ping host
8) Shell
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 11

Restarting webConfigurator... done.

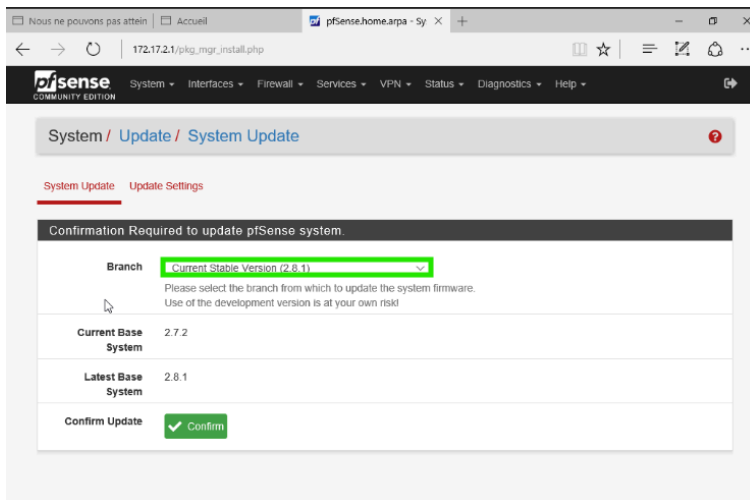
QEMU Guest - Netgate Device ID: 9b918b5070db234138ef

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)          -> em0          -> v4/DHCP4: 192.168.1.76/24
LAN (lan)          -> em1          -> v4: 172.17.2.1/16

```

Je reviens sur le poste client.

[illegible]

```
Invite de commandes

Statistiques Ping pour 172.17.2.1:
  Paquets : envoyés = 25, reçus = 25, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
C:\Users\Zoha>ping www.google.fr

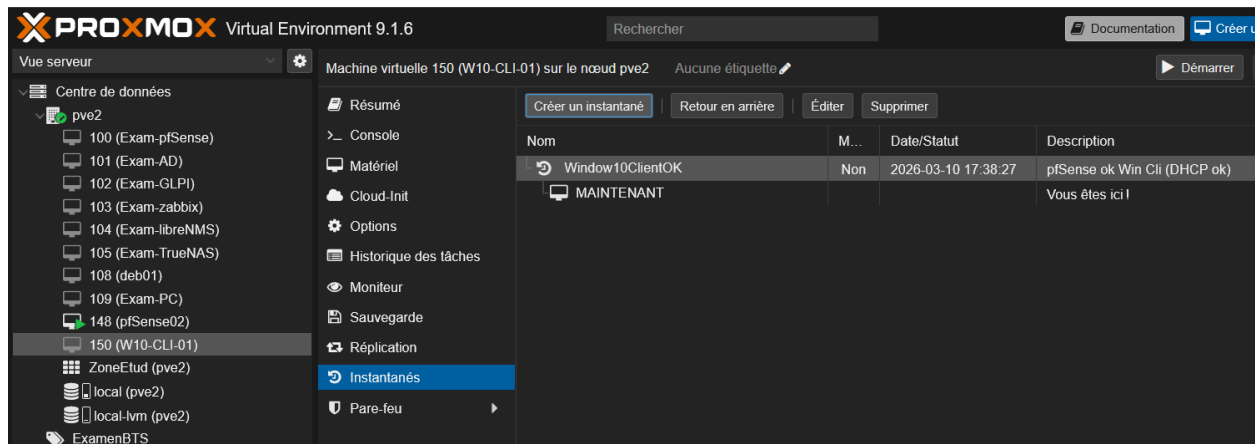
Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.fr [172.217.22.163] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.217.22.163 : octets=32 temps=3 ms TTL=112
Réponse de 172.217.22.163 : octets=32 temps=3 ms TTL=112
Réponse de 172.217.22.163 : octets=32 temps=3 ms TTL=112
Réponse de 172.217.22.163 : octets=32 temps=3 ms TTL=112

Statistiques Ping pour 172.217.22.163:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Zoha>
```

J'ai maintenant un pfSense pleinement opérationnel dans Proxmox, avec une interface WAN connectée au réseau de l'école et une interface LAN dédiée à un bridge privé.

Sur la machine client, un instantané est faite.



Installation du windows serveur 2019

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: pve2 Pool de ressources: etudiant02

VM ID: 153

Nom: SRV-AD

Ajouter à la haute dispo.: ☐

Démarrer à l'amorçage: ☐

Ordonnancement du démarrage et de l'arrêt: any

Délai de démarrage: default

Délai d'attente de l'arrêt: default

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local

Image ISO: Server 2019 EVAL.iso

Système d'exploitation de l'invité:

Type: Microsoft Windows

Version: 10/2016/2019

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

☐ N'utiliser aucun média

Stockage: local

Image ISO: virtio-win.iso

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: Par défaut (i440fx)

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☒

Ajouter un module TPM: ☐

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0  **Disque** Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Stockage: local-lvm

Taille du disque (Gio): 25

Format: Image disque brute (r)

Abandonner: ☐

IO thread: ☒

Émulation de SSD: ☐

En lecture seule: ☐

Sauvegarde: ☒

Passer la réplication: ☐

E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1

Cœurs: 2

Type: x86-64-v2-AES

Total de cœurs: 2

Processeurs virtuels: 2

Unités processeur: 100

Limite d'utilisation processeur: illimité

Activer NUMA: ☐

Affinité processeur: Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 2048

Mémoire minimale (MiB): 2048

Partages: Par défaut (1000)

Élasticité mémoire (ballooning): ☒

Autoriser la fusion des pages mémoire identiques KSM: ☒

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr02 Modèle: Intel E1000

Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Déconnecter: ☐ Limite de débit (MB/s): unlimited

MTU: Identique au pont Multiqueue:

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Key ↑	Value
agent	1
boot	order=scsi0,ide2,ide0,net0
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide0	local:iso/virtio-win.iso,media=cdrom
ide2	local:iso/Windows Server 2019 EVAL.iso,media=cdrom
memory	2048
name	SRV-AD
net0	e1000,bridge=vmbr02,firewall=1
nodename	pve2
numa	0
ostype	win10
pool	etudiant02
scsi0	local-lvm:25,iotread=on

☐ Démarrer après création

Avancé ☒ Retour Terminer

Installation de Windows

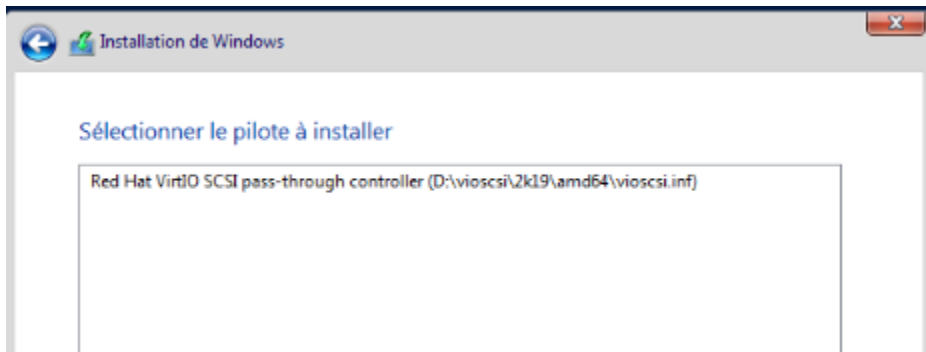
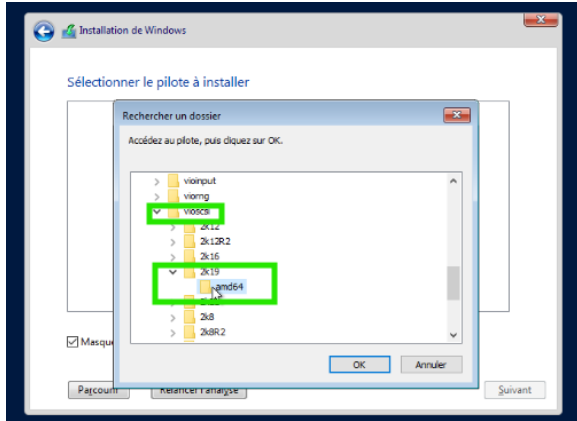
Sélectionner le système d'exploitation à installer

Système d'exploitation	Architecture	Date de
Windows Server 2019 Standard Evaluation	x64	07/09/2
Windows Server 2019 Standard Evaluation (expérience de bureau)	x64	07/09/2
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation	x64	07/09/2
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (expérience de bureau)	x64	07/09/2

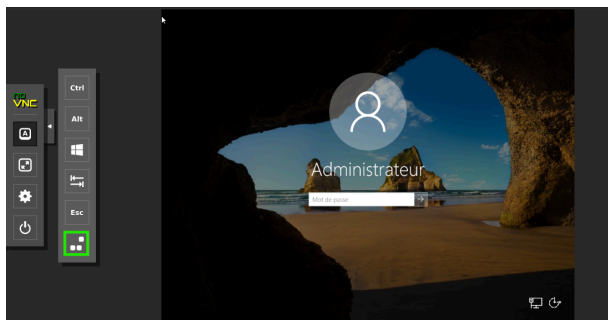
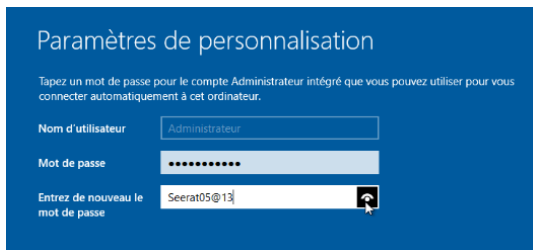
Description :

Cette option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque supplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application qui en a besoin.

Suivant

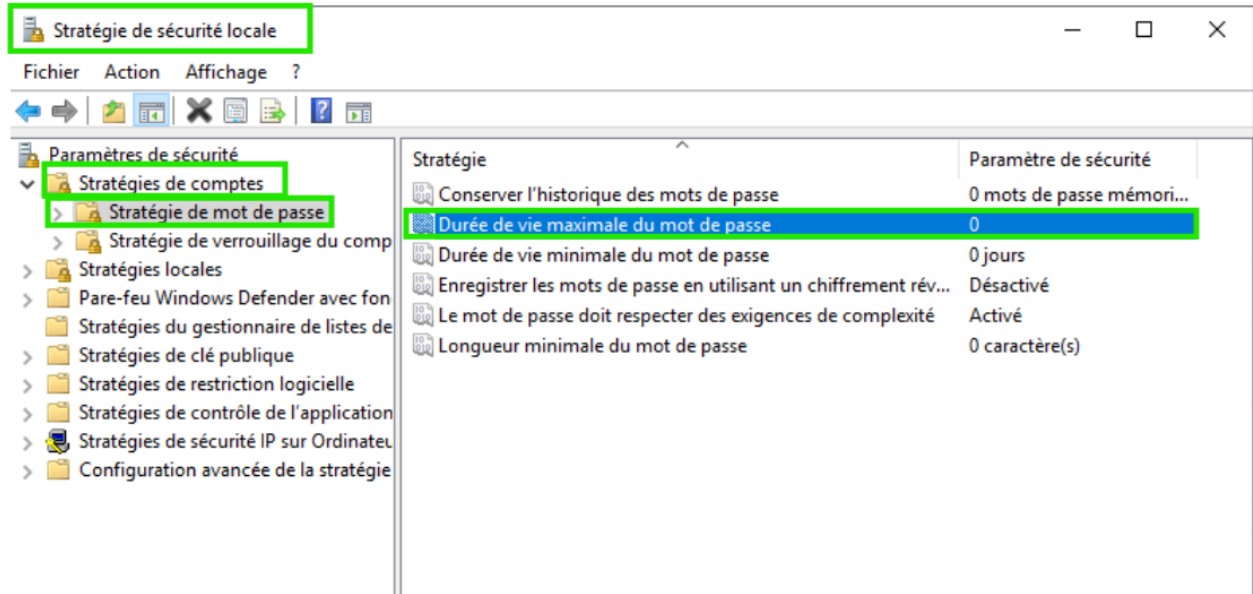


Il est préférable de faire dans l'ordre suivant : DNS,DHCP puis AD.
J'ajouterai le deuxième disque dur au moment de l'AD. Je réalise déjà le DNS et DHCP.

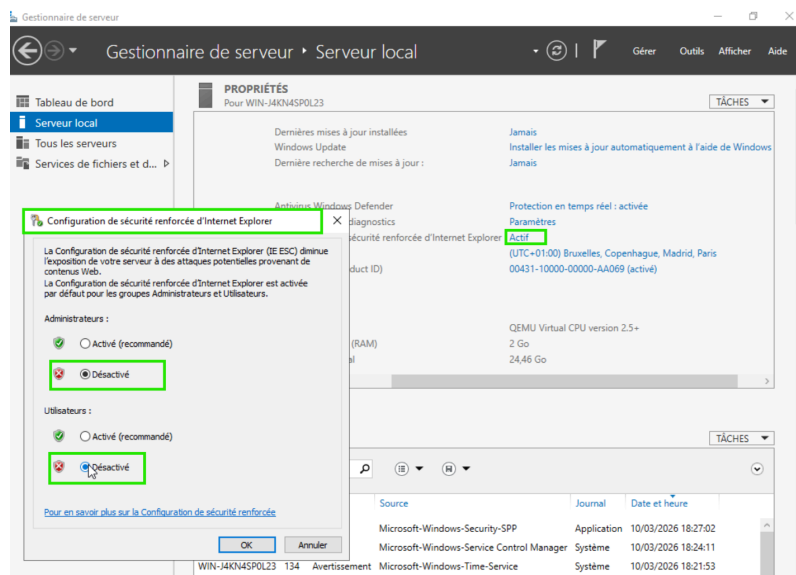


Paramétrage par défaut:

- Suppression de la limite à 42 jours du mot de passe :

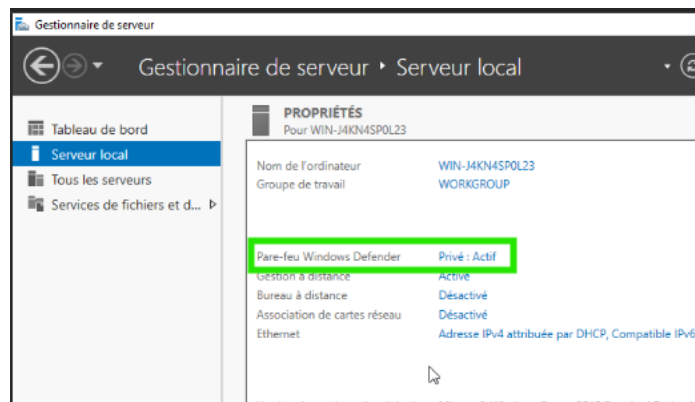


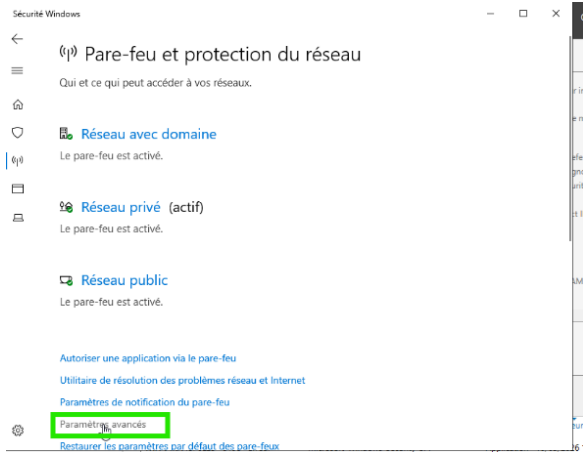
- Désactivation de la sécurité d'IE :



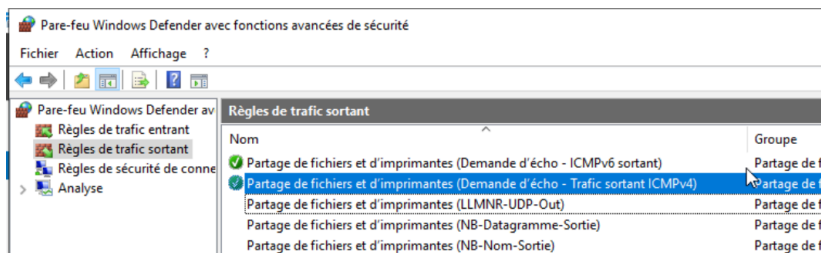
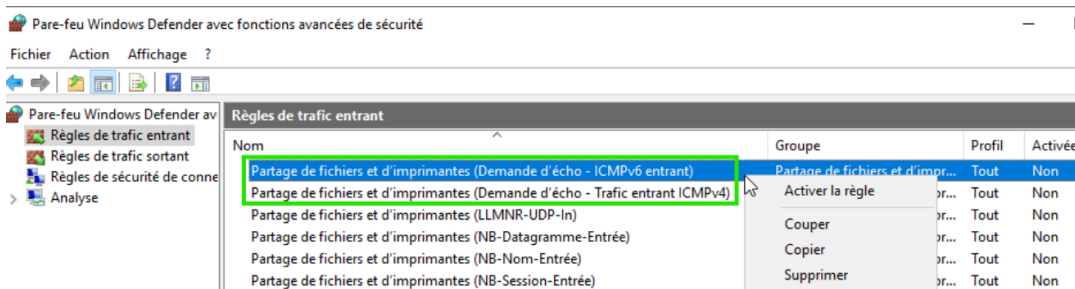
- Activation des règles du pare-feu pour le ping :

Je clique sur pare-feu Windows Defender : Privé : Actif

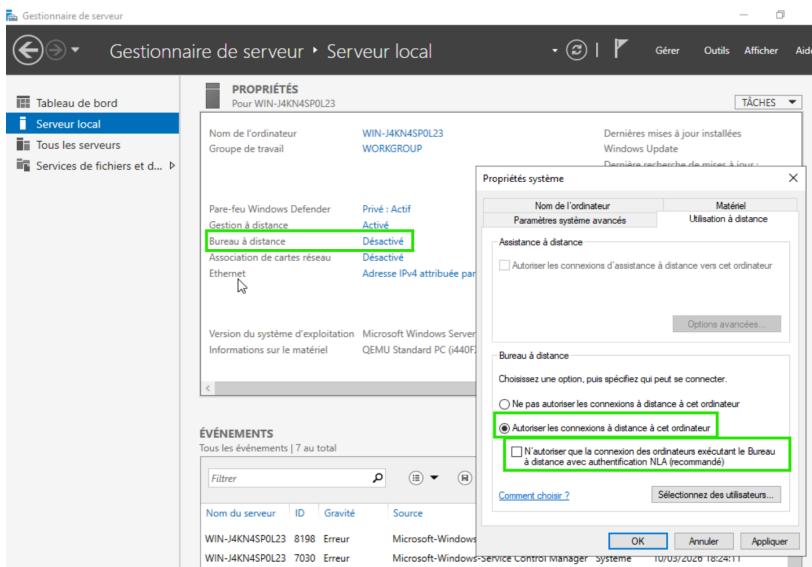




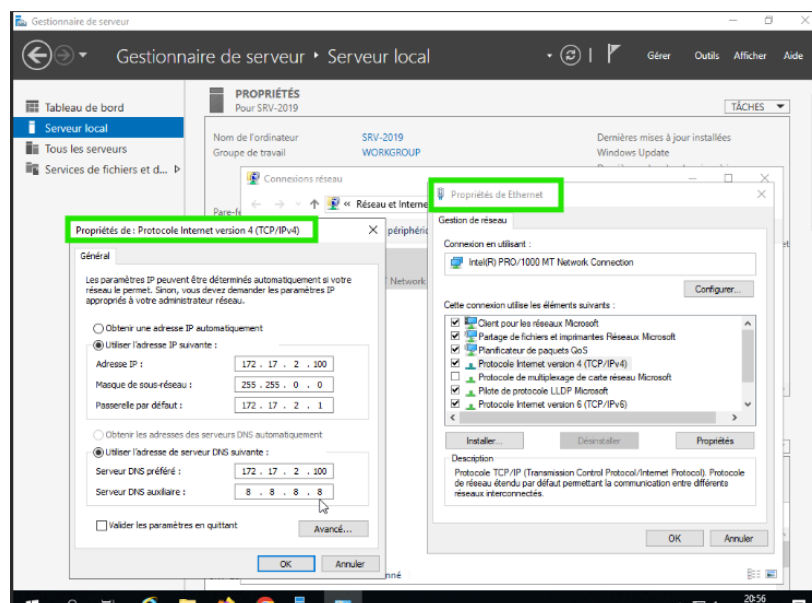
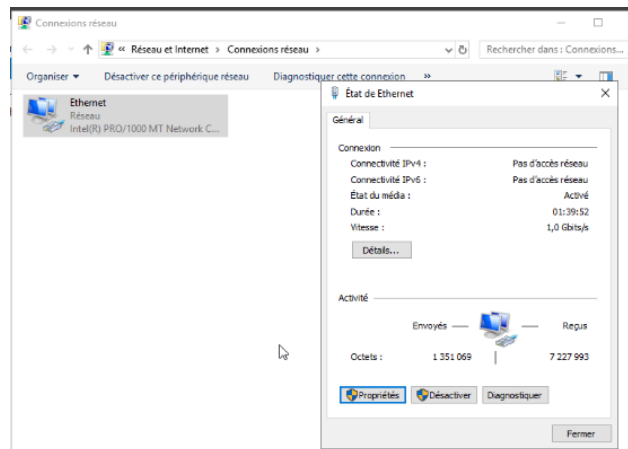
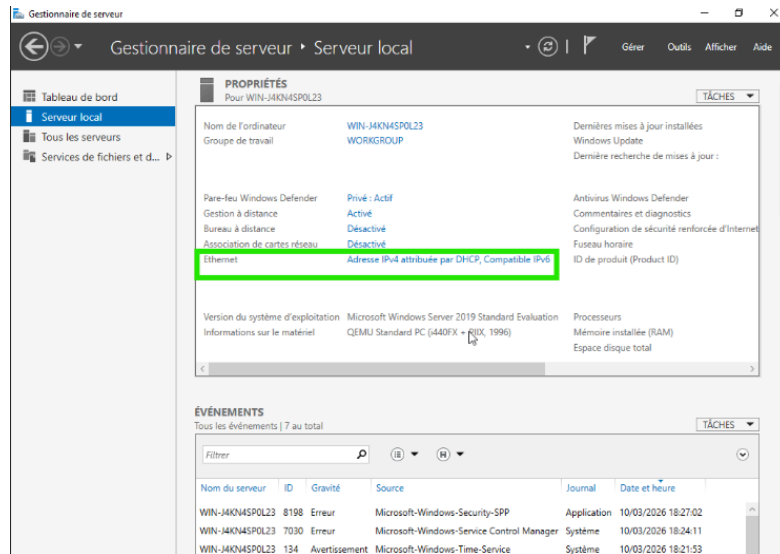
J'active les deux règles suivantes pour le trafic entrant et sortant.



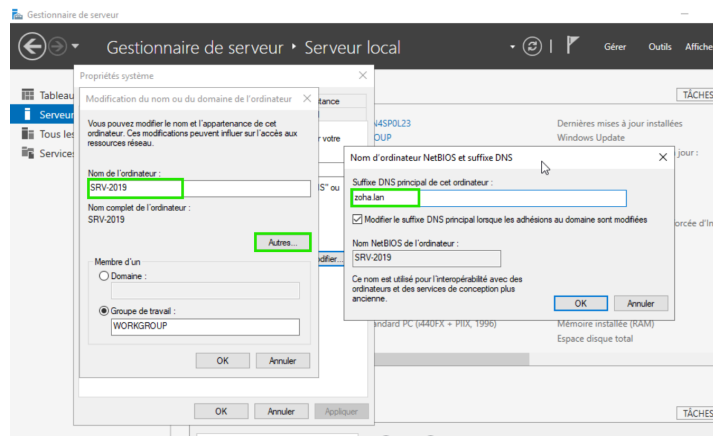
- Autorisation du contrôle à distance :



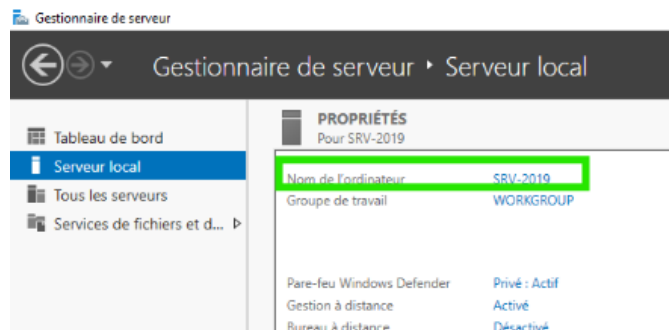
- Passage à une IP statique :



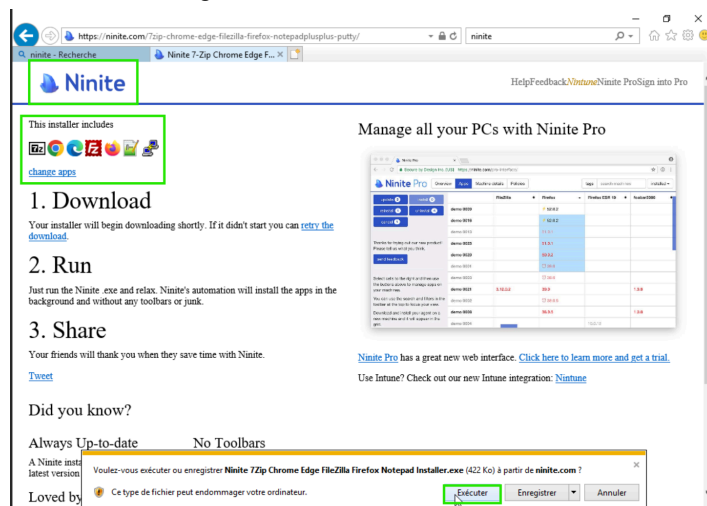
- Modification du nom et du suffixe DNS :

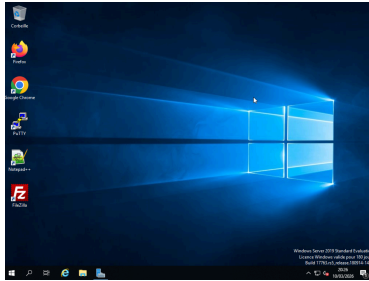


Je peux observer que le nom de l'ordinateur a bien changé :

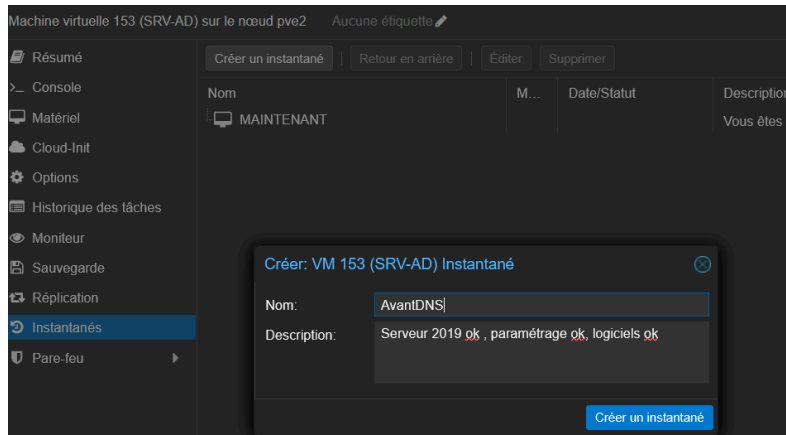


Installation de logiciels nécessaires via Ninite :





Je crée un instantané.



Mise en place d'un serveur DNS (Domain Name System) sous windows server 2019

Lancement des tests :

Je vérifie que le ping fonctionne, l'accès à internet fonctionne. La résolution de noms (nslookup) elle, doit échouer.

```

C:\Users\Administrateur>nslookup
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Administrateur>nslookup
Serveur par défaut : UnKnown
Address: 172.17.2.100

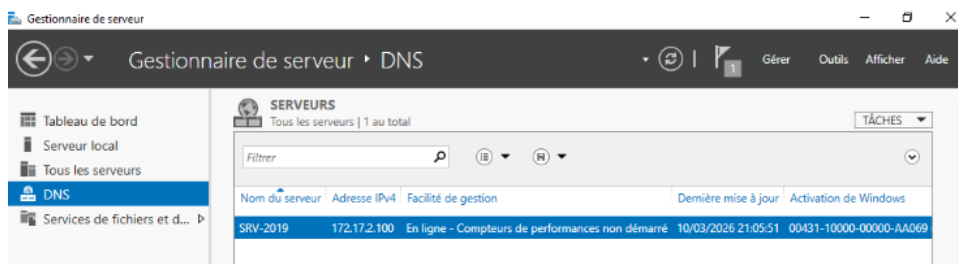
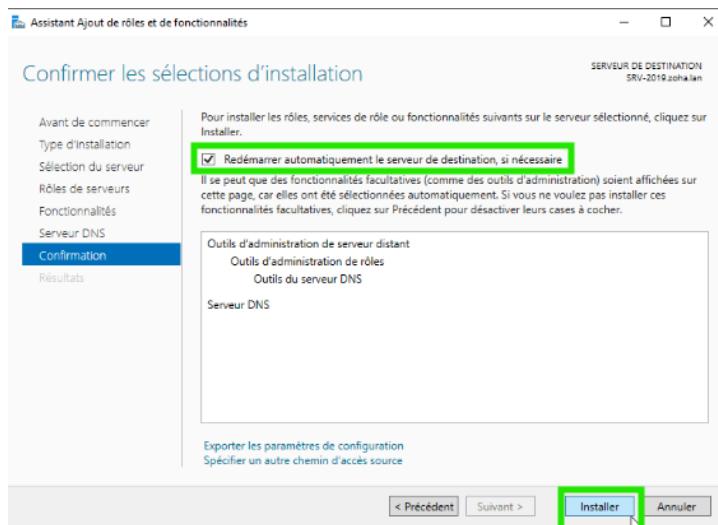
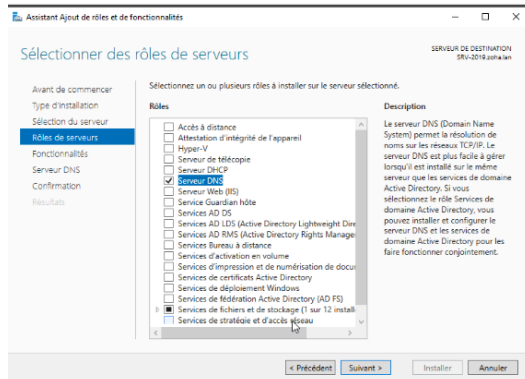
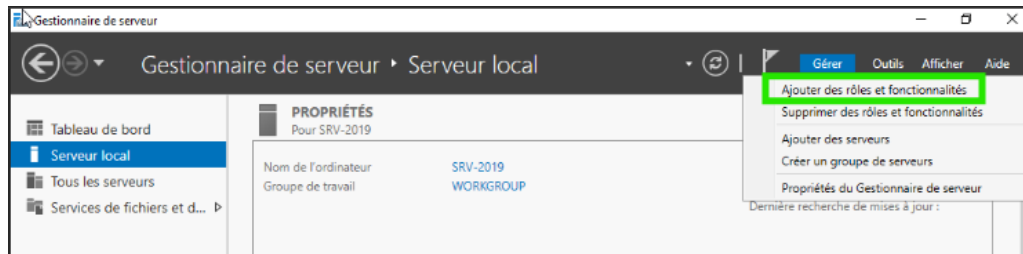
> www.google.fr
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.2.100

*** UnKnown ne parvient pas à trouver www.google.fr : No response from server
> srv-dns
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.2.100

*** UnKnown ne parvient pas à trouver srv-dns : No response from server
> srv-web
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.2.100

*** UnKnown ne parvient pas à trouver srv-web : No response from server
> www.zoha.lan
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.2.100

*** UnKnown ne parvient pas à trouver www.zoha.lan : No response from server
>
  
```



Les tests sont toujours en échec.

```
Administrateur : Invite de commandes - nslookup
Microsoft Windows [version 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut : Unknown
Address: 172.17.2.100

> srv-dns.zoha.lan
Serveur : Unknown
Address: 172.17.2.100

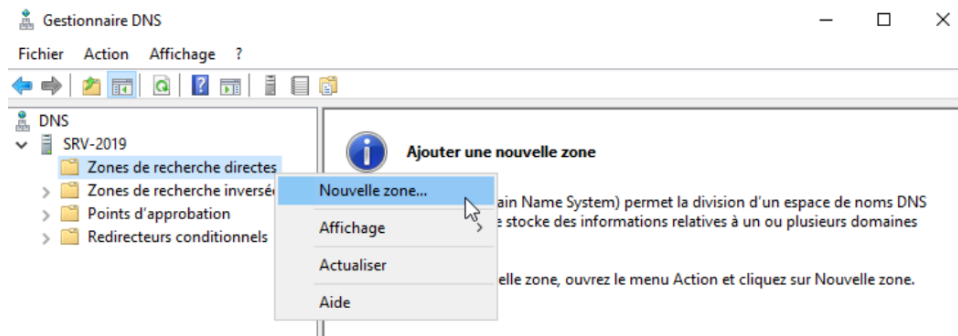
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Unknown ne parvient pas à trouver srv-dns.zoha.lan : Non-existent domain
> www.google.fr
Serveur : Unknown
Address: 172.17.2.100

Réponse ne faisant pas autorité :
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Nom : www.google.fr
Address: 172.217.22.163

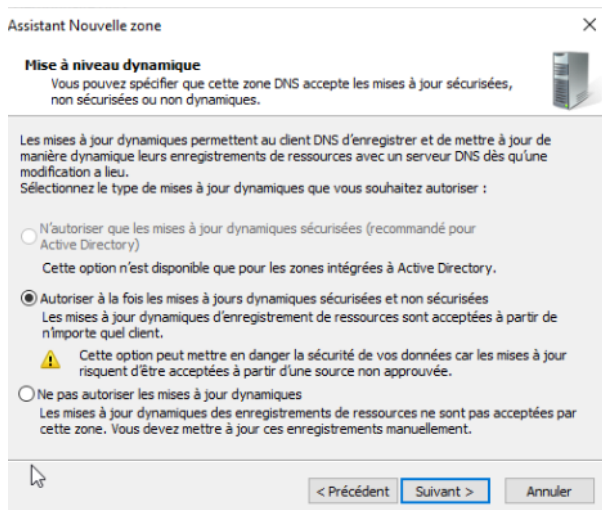
>
```

J'ajoute la Zone de Recherche Directe (ZRD) pour le domaine zoha.lan

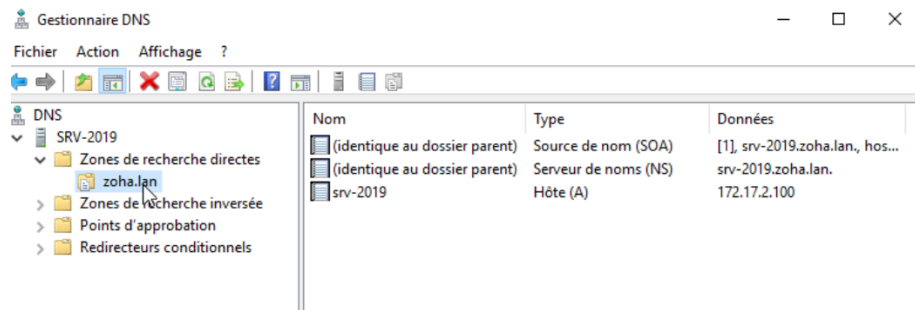
Outils - DNS



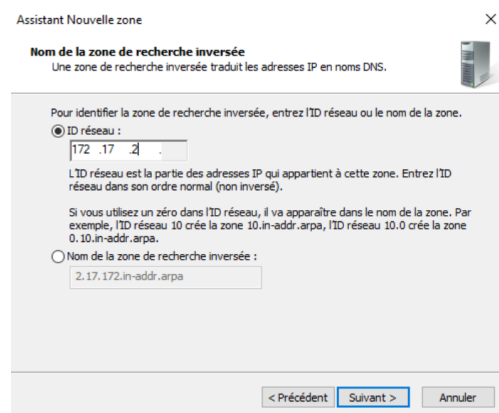
Zone principale - nom de la zone : zoha.lan - créer un nouveau fichier nommé : zoha.lan.dns



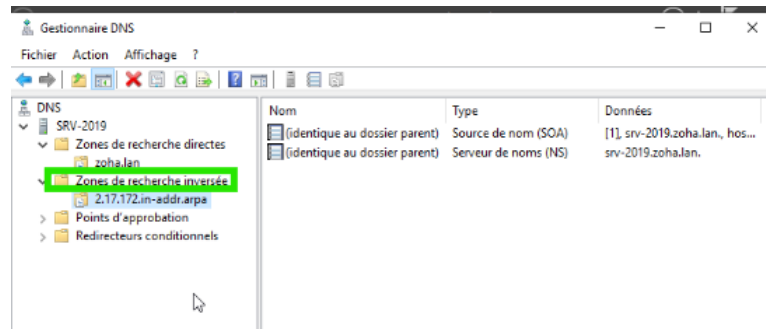
J'observe que les trois lignes pour le “zoha.lan” sont apparus. Cela signifie que la zone de recherche directe a bien fonctionné.



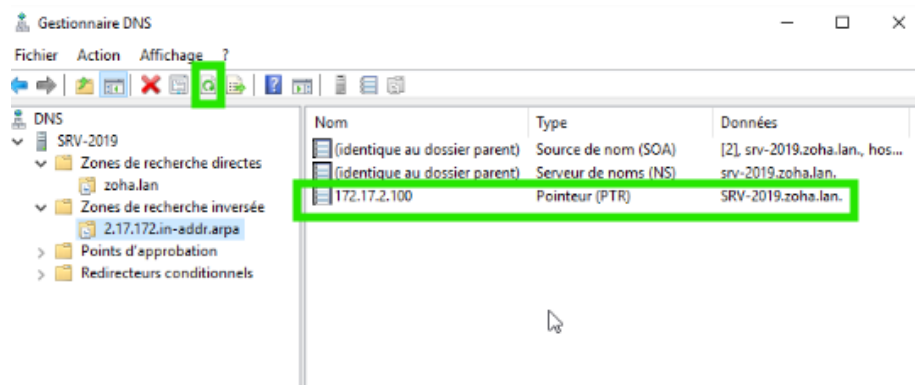
J'ajoute maintenant la Zone de Recherche Inversée (ZRI) :



Pour le moment aucun enregistrement dans la ZRI.



Je vais "forcer" l'enregistrement de ma machine pour tester le bon fonctionnement de mon serveur via la commande : `ipconfig /registerdns`



Après actualisation de la zone, mon serveur est apparu.

J'ajoute d'un enregistrement de type A au niveau de zone de recherche directe - zoha.lan. Il associe un nom de domaine à une adresse IPv4.

Je fais un clique droit puis je sélectionne "Nouvel hôte (A ou AAAA)..."

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

Adresse IP :

☒ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Annuler

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[3], srv-2019.zoha.lan., hos...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-2019.zoha.lan.
172.17.2.100	Pointeur (PTR)	SRV-2019.zoha.lan.
172.17.2.110	Pointeur (PTR)	srv-web.zoha.lan.

J'ajoute un enregistrement de type CNAME (Alias). Il permet de faire un alias d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine.

Je fais à nouveau un clique droit et sélectionne "Nouvel alias (CNAME)..."

À ce niveau, je dois parcourir pour mettre le CNAME 'www' à srv-web.

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], srv-2019.zoha.lan., hos...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-2019.zoha.lan.
srv-2019	Hôte (A)	172.17.2.100
srv-web	Hôte (A)	172.17.2.110
www	Alias (CNAME)	srv-web.zoha.lan.

Vérification :


```
Administrateur : Invite de commandes - nslookup
Microsoft Windows [version 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

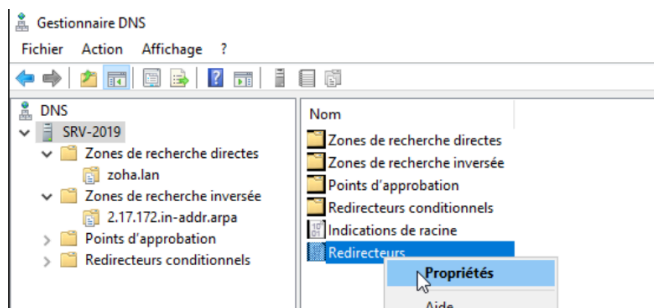
C:\Users\Administrateur>nslookup
Serveur par défaut : SRV-2019.zoha.lan
Address: 172.17.2.100
```

La résolution en local fonctionne mais pas la résolution externe. Normalement, je n'ai pas indiqué à mon serveur DNS à qui demander quand la requête n'est pas gérée par lui.

```
> www.google.fr
Serveur : SRV-2019.zoha.lan
Address: 172.17.2.100

Réponse ne faisant pas autorité :
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Nom : www.google.fr
Address: 172.217.22.163
```

Je dois ajouter un redirecteur :



Modifier les redirecteurs

Adresses IP des serveurs de redirection :

Adresse IP	Nom de domaine compl...	Validé
<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>		
8.8.8.8	dns.google	OK
172.17.2.1	<Résolution impossible>	OK

Il faut tester dans un premier temps avec 'nslookup' puis www.google.fr.

```
> www.google.fr
Serveur : SRV-2019.zoha.lan
Address: 172.17.2.100

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.google.fr
Addresses: 2a00:1450:4007:812::2003
142.251.39.99
```

La résolution externe marche bien.

www.google.fr a bien été résolu. Deux adresses ont été retournées :
2a00:1450:4007:812::2003 (IPv6) et **142.251.39.99** (IPv4)

Mais pourquoi "Réponse ne faisant pas autorité" ?

C'est tout à fait normal et attendu. Cela signifie simplement que mon serveur DNS n'est pas la source officielle pour google.fr. Il a obtenu la réponse en la transmettant à votre redirecteur (8.8.8.8), qui lui a répondu.

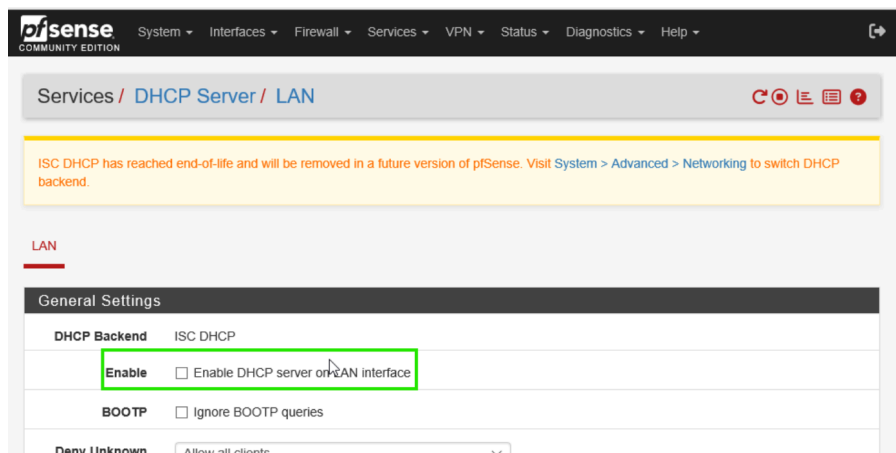
Une réponse faisant autorité ne se produirait que pour les zones locales que je gère directement.

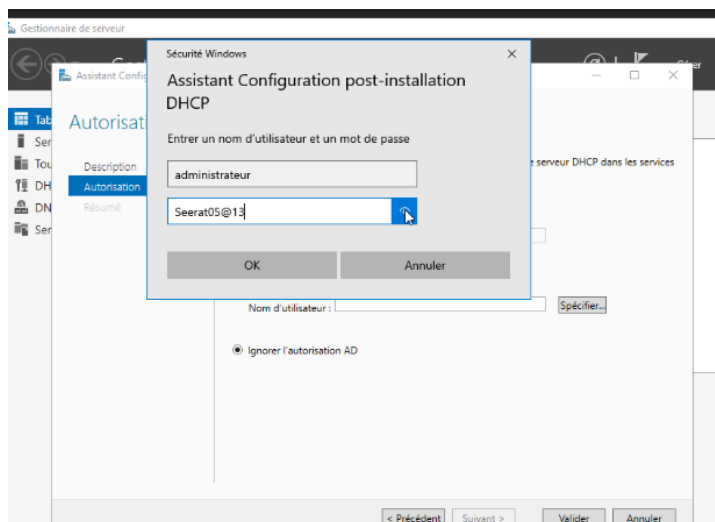
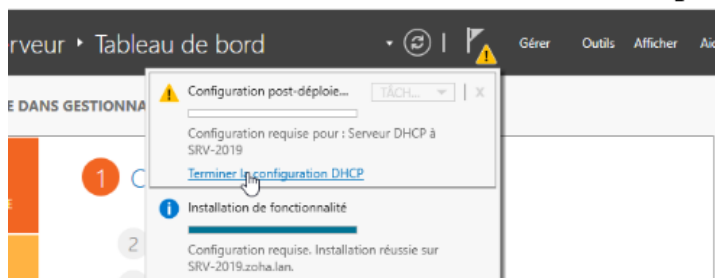
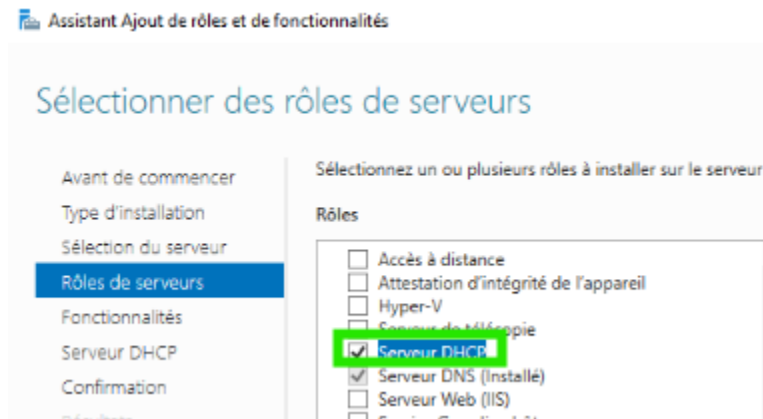
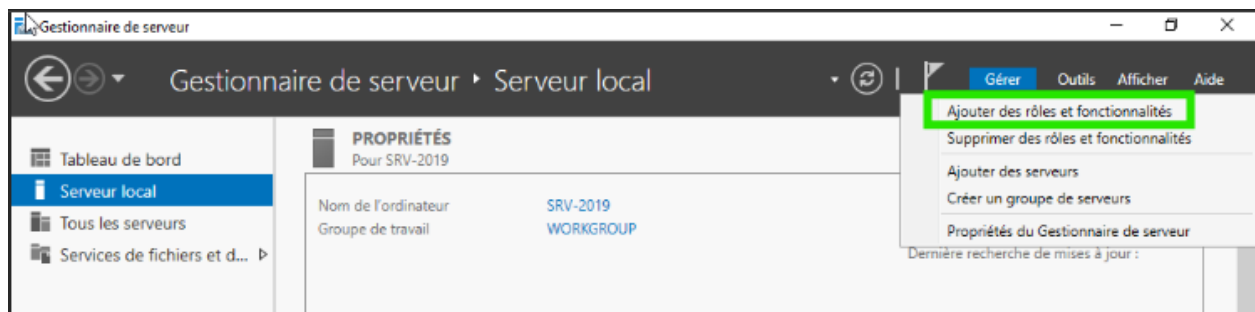
Créer un instantané Retour en arrière Éditer Supprimer			
Nom	M...	Date/Statut	Description
AvantDNS	Non	2026-03-10 20:40:49	Serveur 2019 ok , paramétrage ok, logiciels ok
DNSok	Non	2026-03-10 22:19:30	
MAINTENANT			Vous êtes ici !

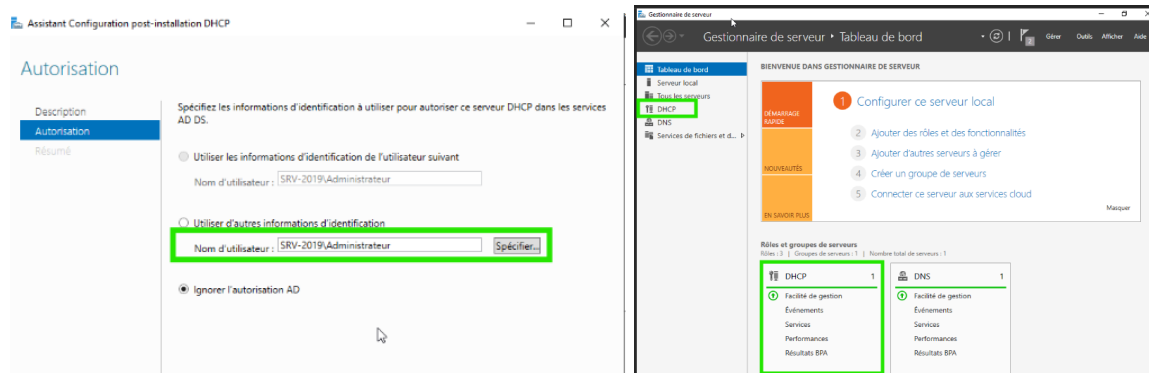
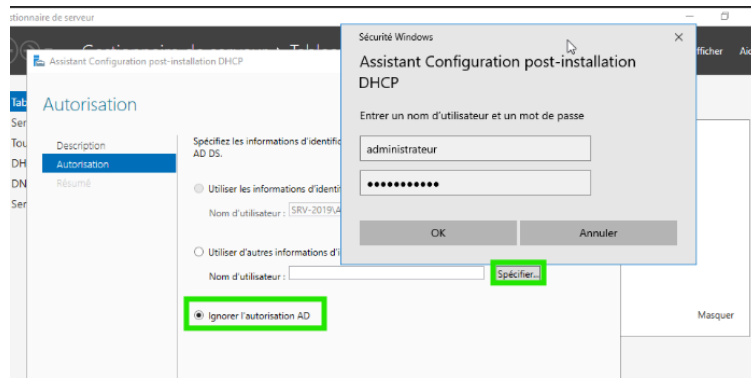
Installation DHCP

Panneau de configuration - Réseau et Internet - Afficher l'état et la gestion du réseau - Modifier les paramètres de la carte - Ethernet - propriété - Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

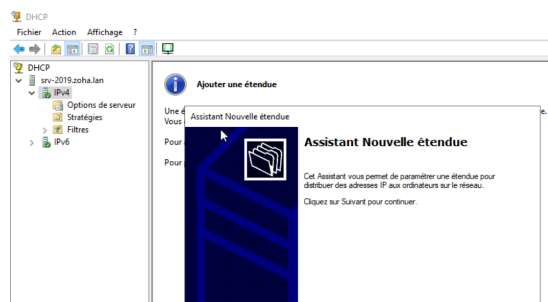
Avant d'installer le DHCP, sur le windows client, je le désactive le DHCP.







Maintenant, je vais configurer une étendue DHCP.
Outils - DHCP



Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

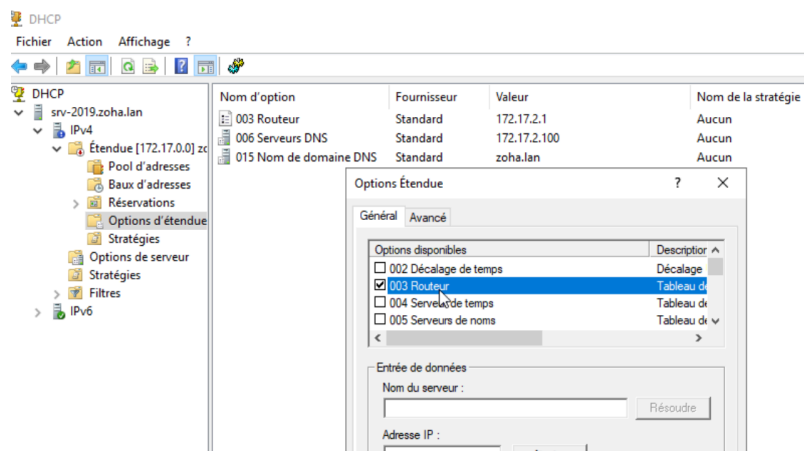
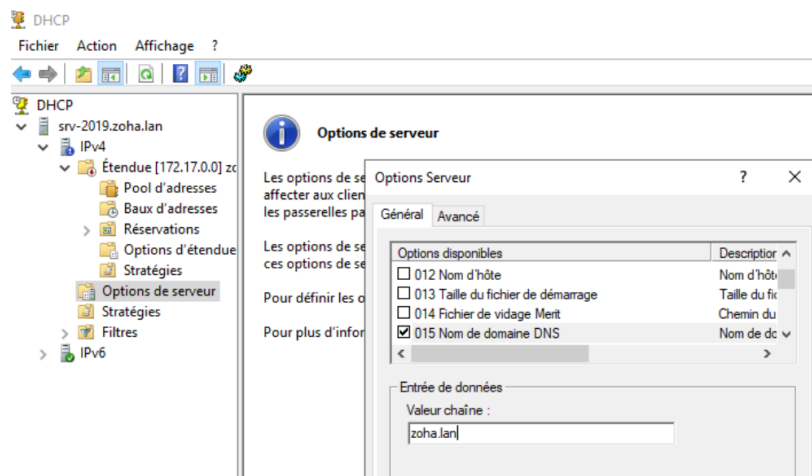
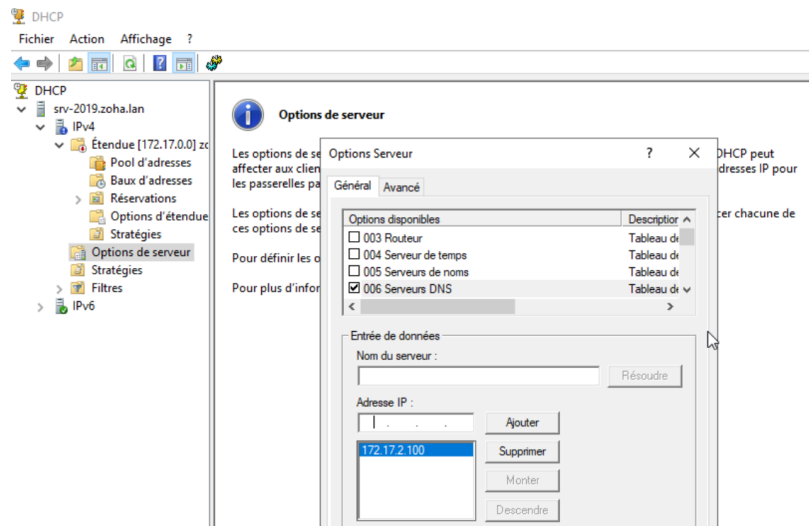
Adresse IP de début : 172 . 17 . 2 . 5

Adresse IP de fin : 172 . 17 . 2 . 20

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

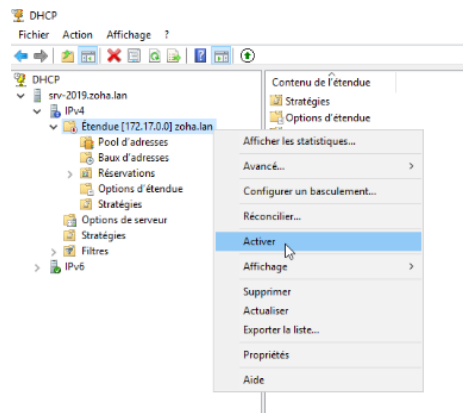
Longueur : 16

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0



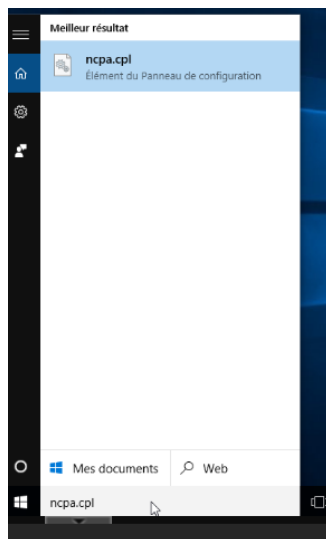
→ Dans l'adresse IP, je mets la passerelle par défaut : 172.17.2.1

→ Mon étendue est configurée. Il faut l'activer.

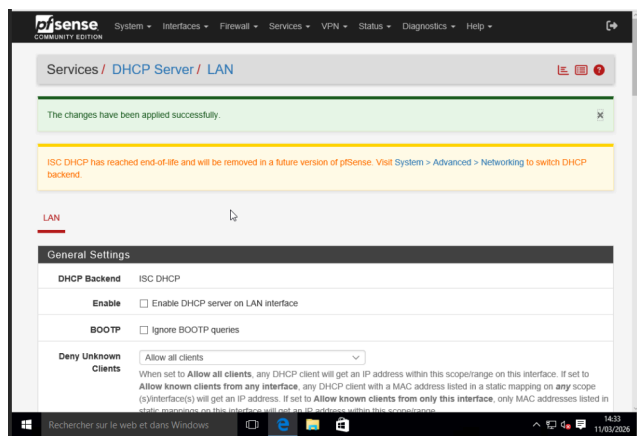


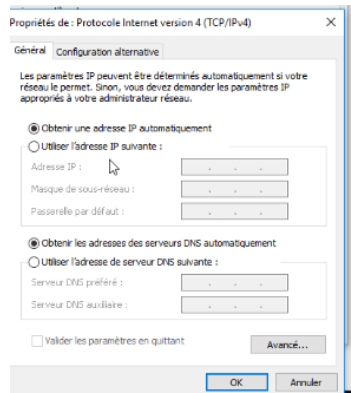
Il ne reste plus qu'à démarrer un autre windows et vérifié que le serveur DHCP lui fournit une IP avec les options.

Sur le windows client,

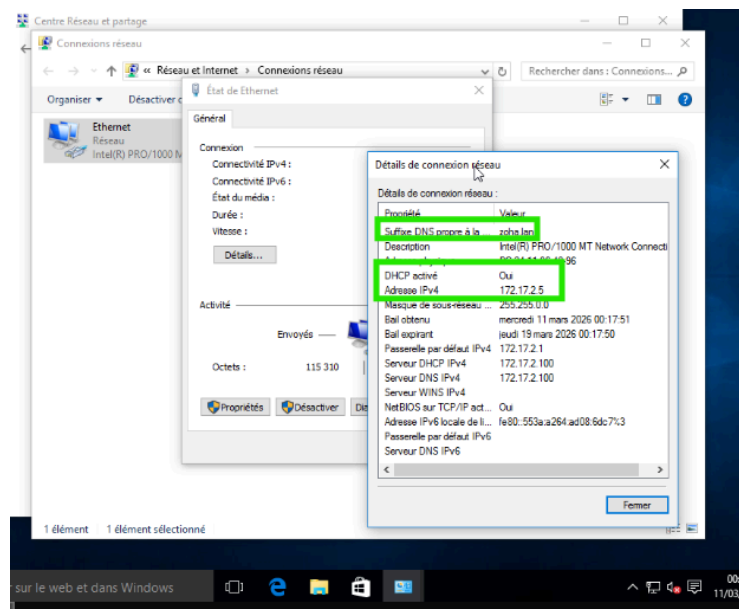


Il faut désactiver le DHCP du pfSense (via web pfSense) depuis le poste client après l'installation de la fonctionnalité DHCP dans le serveur AD ! afin de pouvoir obtenir une adresse ipv4 via DHCP du serveur AD.





Le poste client est bien au DHCP.



Créer un instantané Retour en arrière Éditer Supprimer				
Nom	M...	Date/Statut	Description	
AvantDNS	Non	2026-03-10 20:40:49	Serveur 2019 ok , paramétrage ok, logiciels ok	
DNSok	Non	2026-03-10 22:19:30		
DHCP_OK	Non	2026-03-11 00:19:33	DHCP_OK	
MAINTENANT			Vous êtes ici !	

Mise en place d'un Active Directory :

J'ajoute d'un second disque dur en SATA :

Machine virtuelle 153 (srv-ad) sur le nœud pve2 Aucune étiquette 

 Démarrer

 Résumé
  Ajouter
  Détacher
  Éditer
  Action disque
  Revenir en arrière

>_ Console

Matériel

Cloud-Init

Options

Historique des tâches

Moniteur

Sauvegarde

Réplication

Instantanés

Pare-feu

Mémoire	3.99 Gio
Processeurs	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Par défaut (SeaBIOS)
Affichage	Par défaut
Machine	pc-i440fx-10.1
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single
Lecteur CD/DVD (ide0)	local:iso/virtio-win.iso,media=cdrom,size=771138K
Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/Windows Server 2019 EVAL.iso,media=cdrom,size=5187334K
Disque dur (sata0)	local-lvm:vm-153-disk-1,size=30G
Disque dur (scsi0)	local-lvm:vm-153-disk-0,iothread=1,size=20G
Carte réseau (net0)	e1000=BC:24:11:77:9B:0A,bridge=vmbr02,firewall=1

Gestionnaire de serveur

← → ◀ ▶ Volumes Disques

⚙️ ⚠️ Générer Outils Afficher Aide

DISQUES
Tous les disques | 2 au total

Numéro Disque virt... État Capacité Non alloué Partition Lecture se... En cluster Sous-système Type de...

1	SRV-2019 (2)	En ligne	30,0 Go	30,0 Go	Inconnu	SATA	
0		En ligne	20,0 Go	0,00 O	MBR	SAS	

Gestionnaire de serveur

Assistant Nouveau volume

Affecter à la lettre d'un lecteur ou à un dossier

Avant de commencer

Serveur et disque

Taille

Lettre de lecteur ou dossier

Paramètres du système d...

Confirmation

Résultats

Indiquer s'il convient d'affecter le volume à la lettre d'un lecteur ou à un dossier. Dans ce deuxième cas, le volume apparaît sous forme de dossier dans un lecteur, par exemple D:\DonnéesUtilisateur.

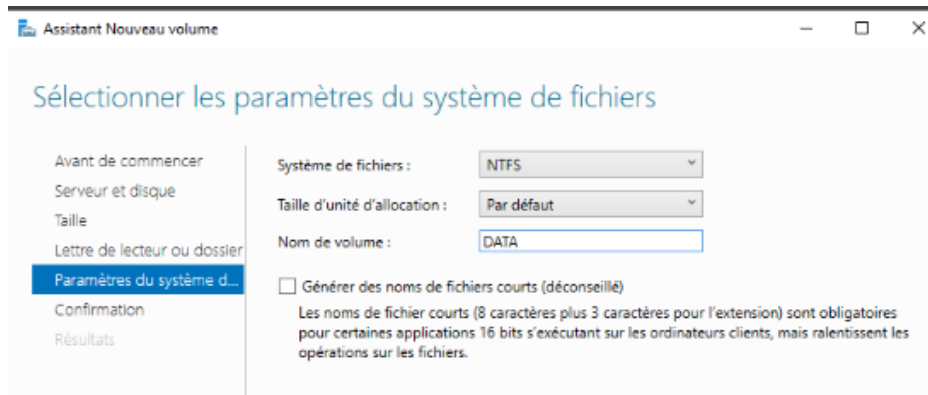
Assigner à :

☒ Lettre du lecteur : F

☐ Le dossier suivant : Parcourir...

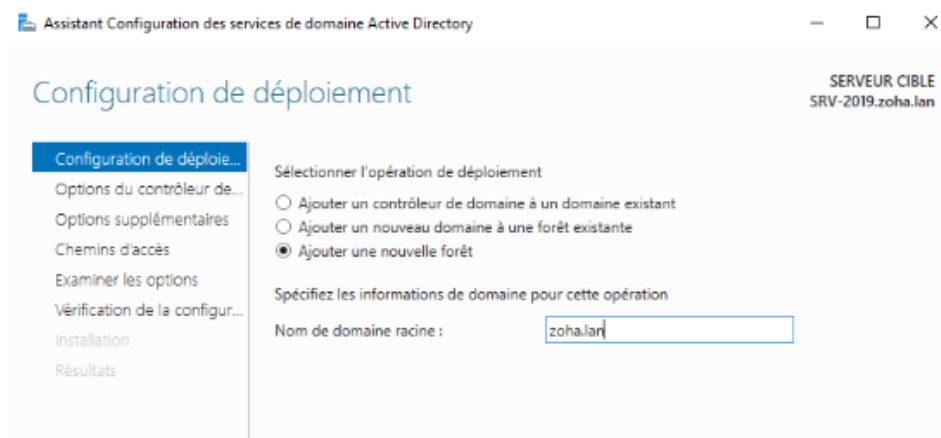
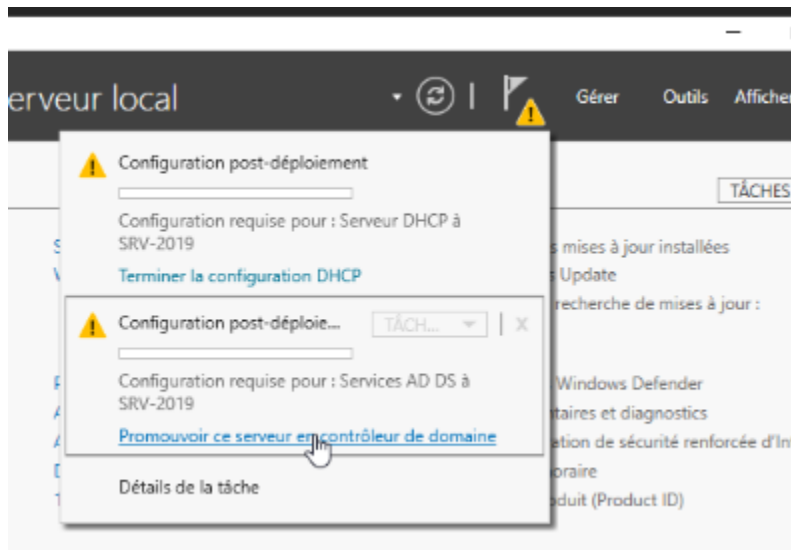
☐ Ne pas affecter à la lettre d'un lecteur ou à un dossier.

F:

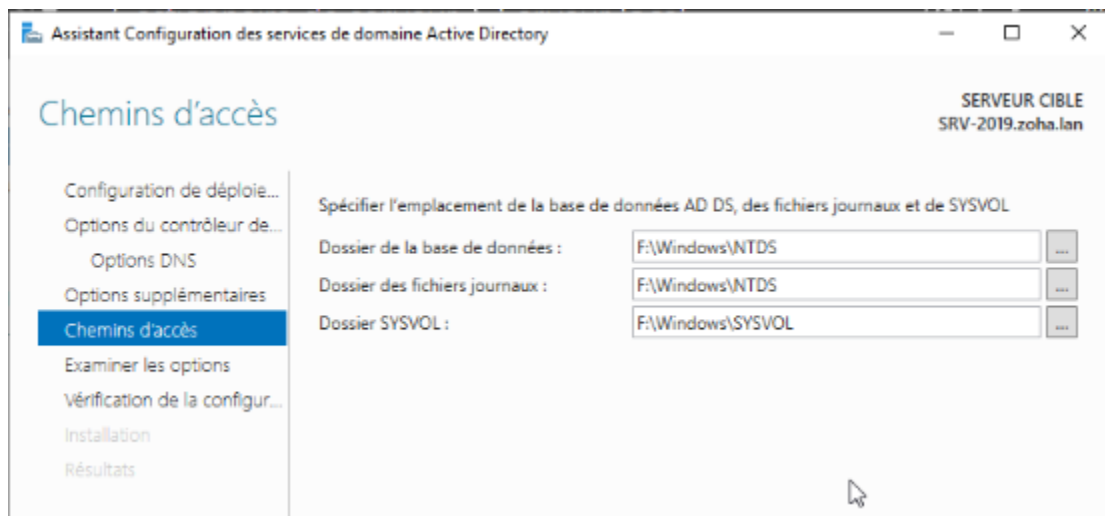
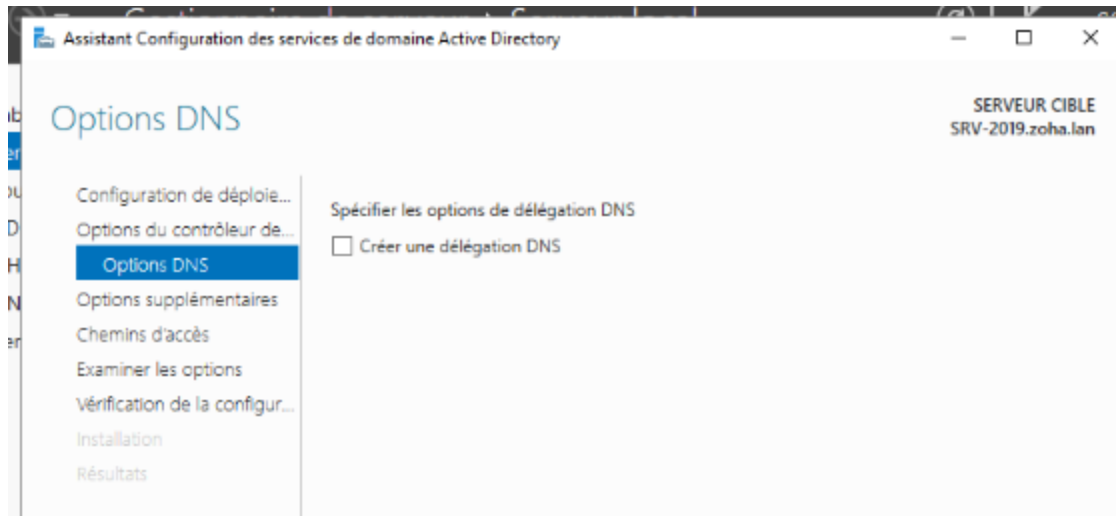


J'ajoute du rôle AD DS.

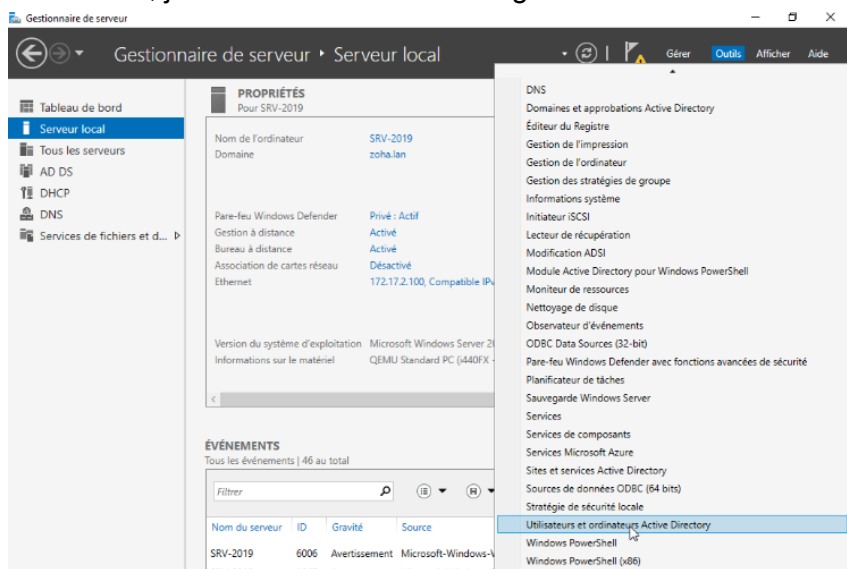
Puis promotion du serveur en contrôleur de domaine.



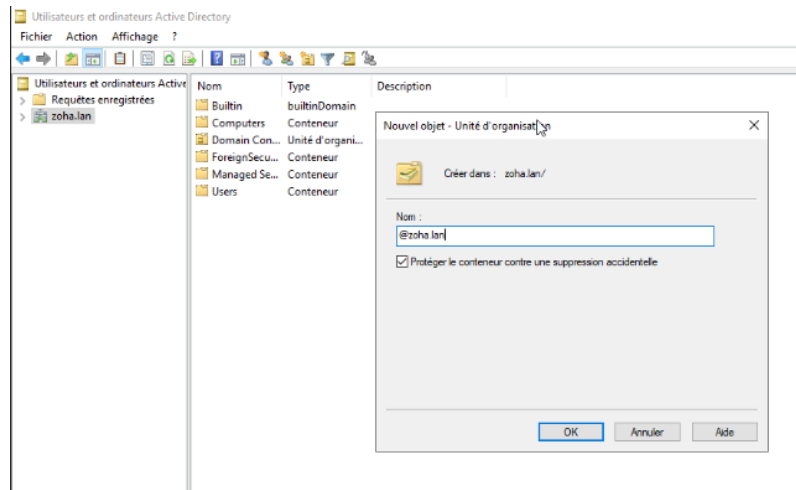
Je décoche l'option : créer une délégation DNS.



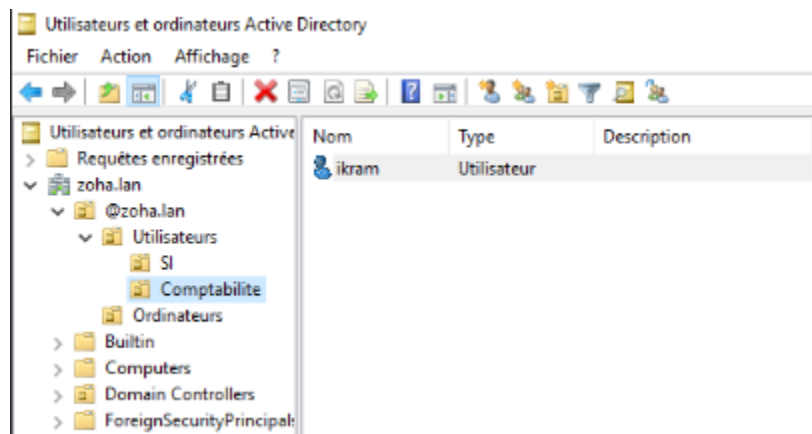
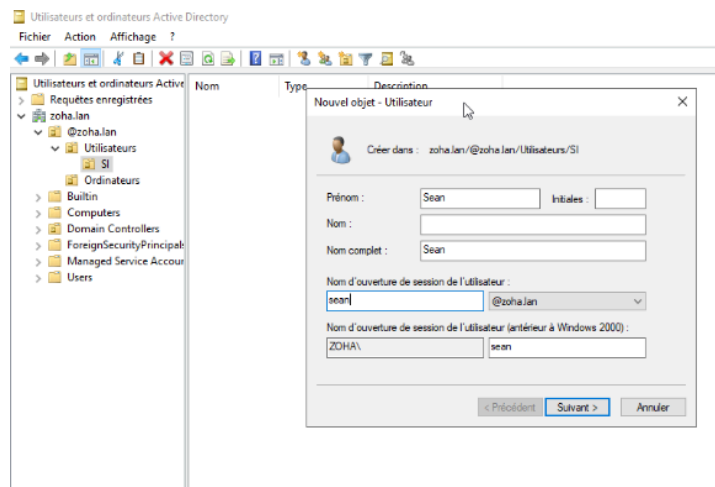
Maintenant, je vais créer les unités d'organisation et les utilisateurs dedans.

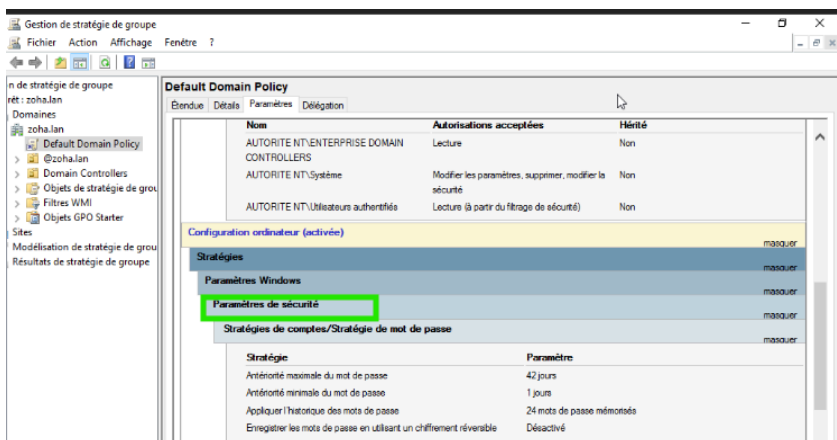
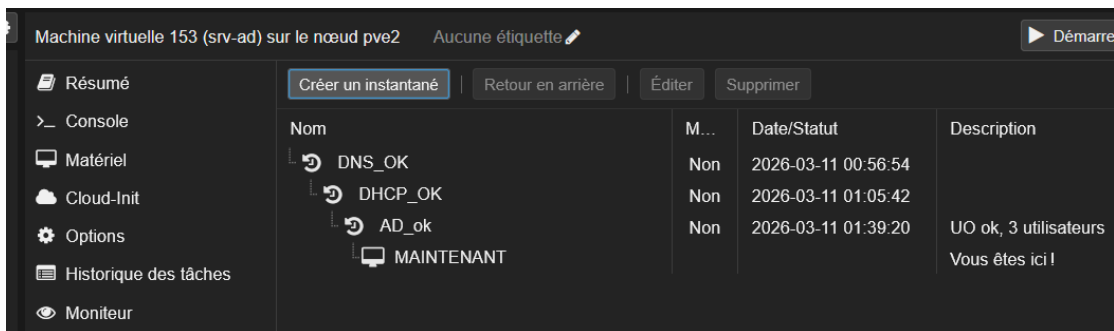
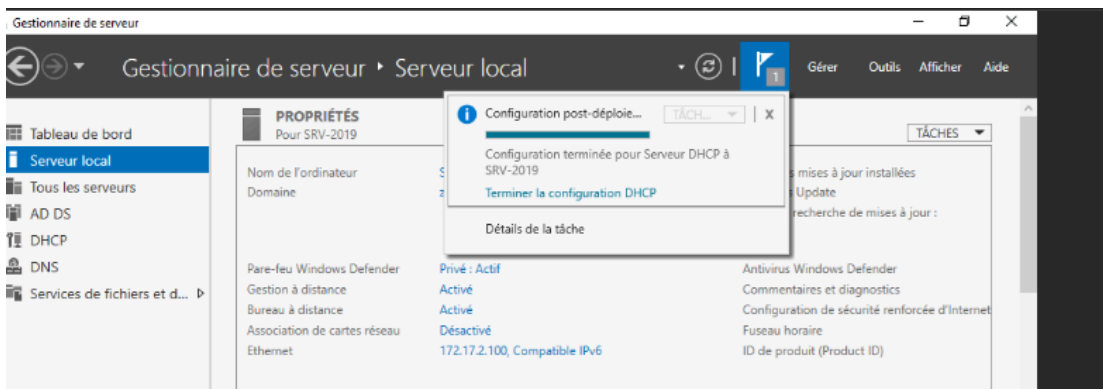
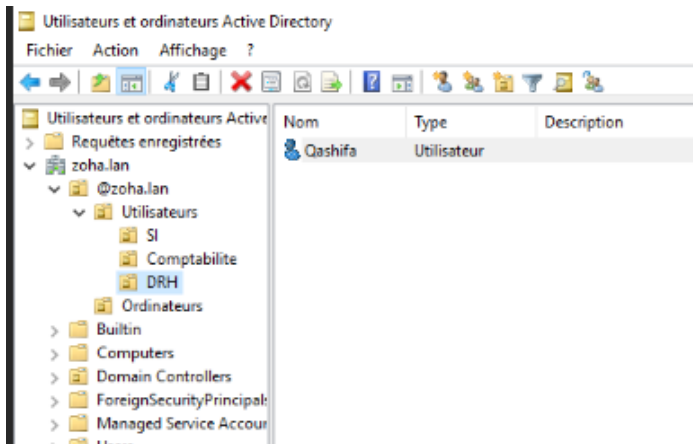


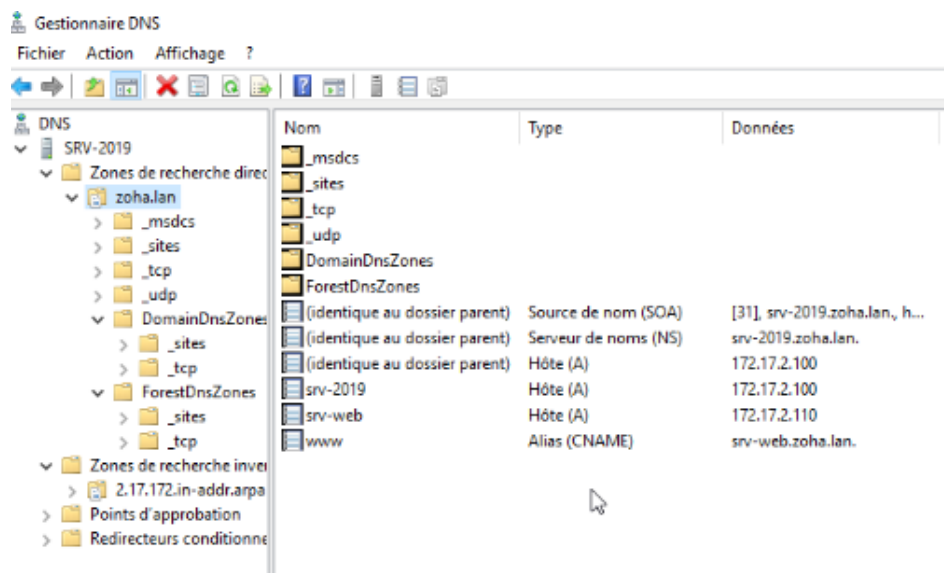
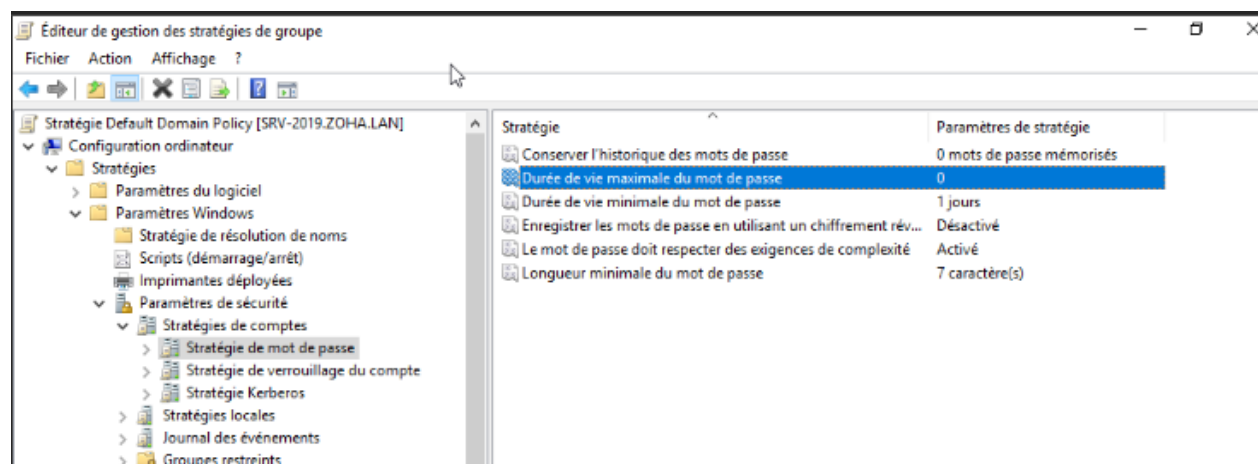
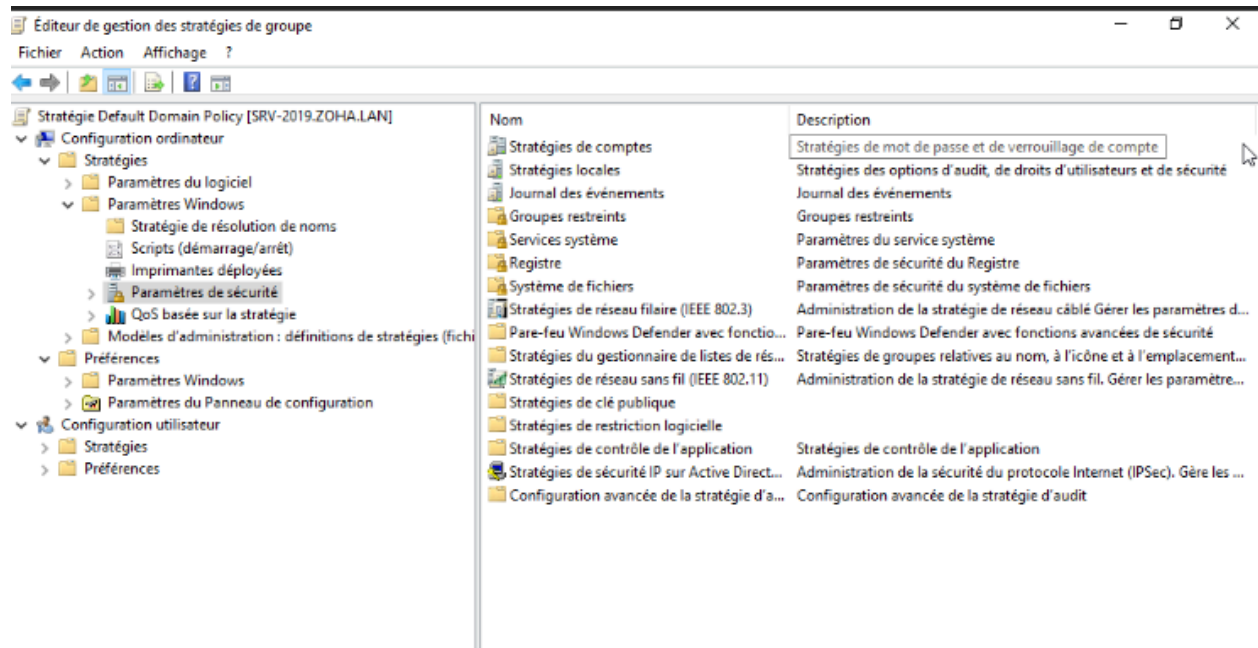
Je commence par l'unité d'organisation principale : @zoha.lan



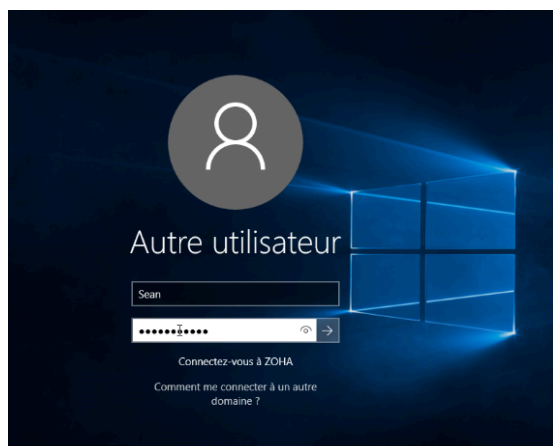
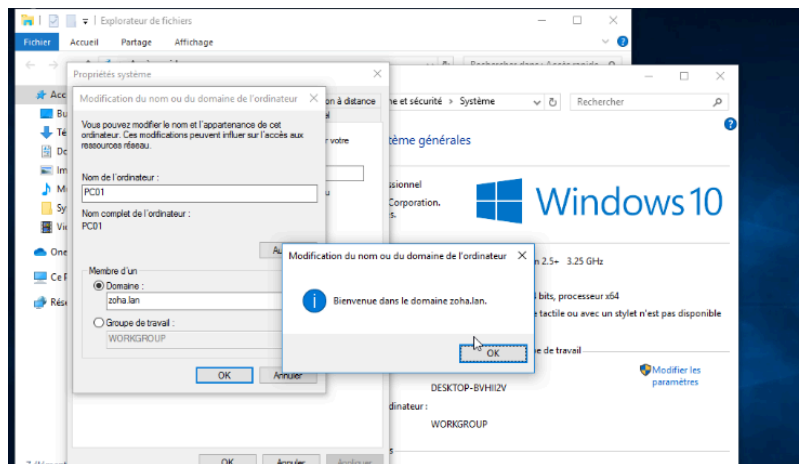
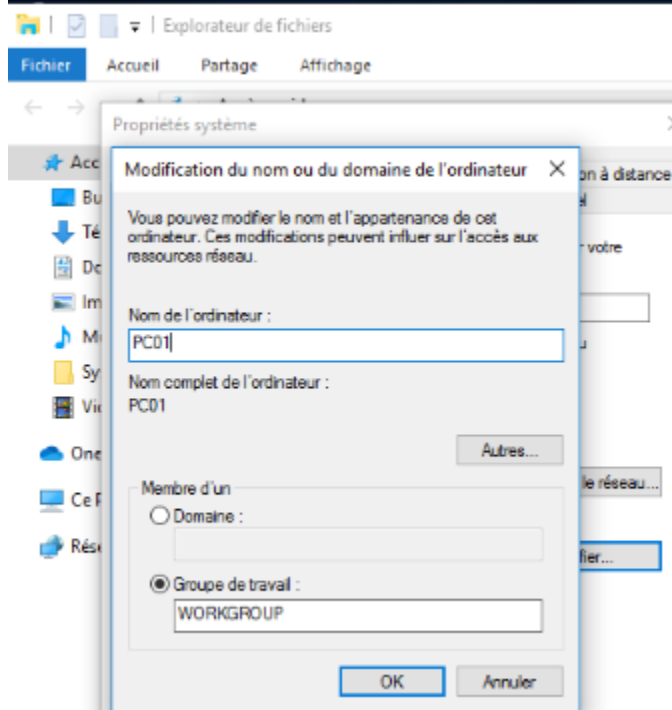
À faire les groupes G_Compta ensuite G_DRH ensuite G_SI
Les nommés ainsi car j'ai mis dans le fichier E6.

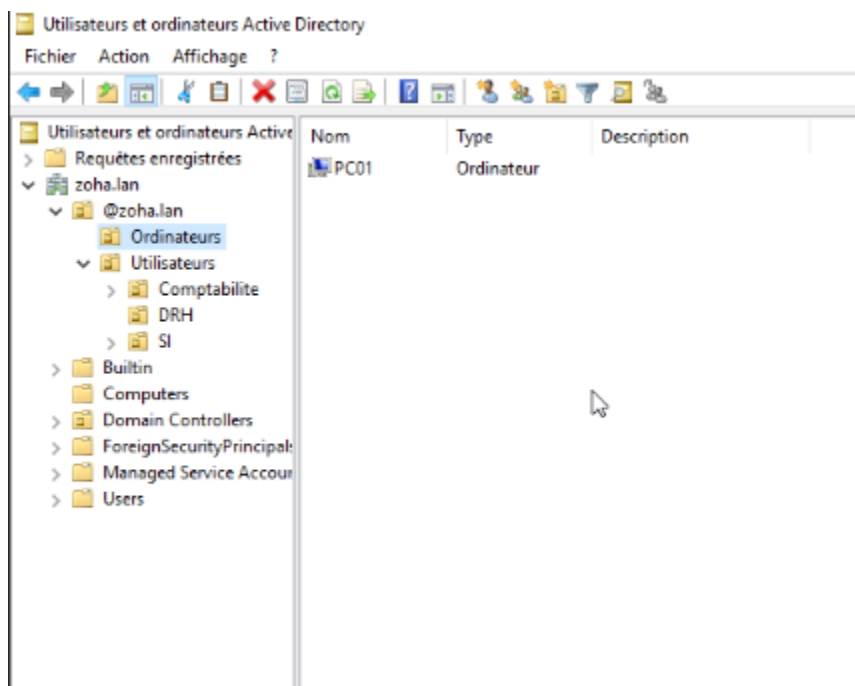
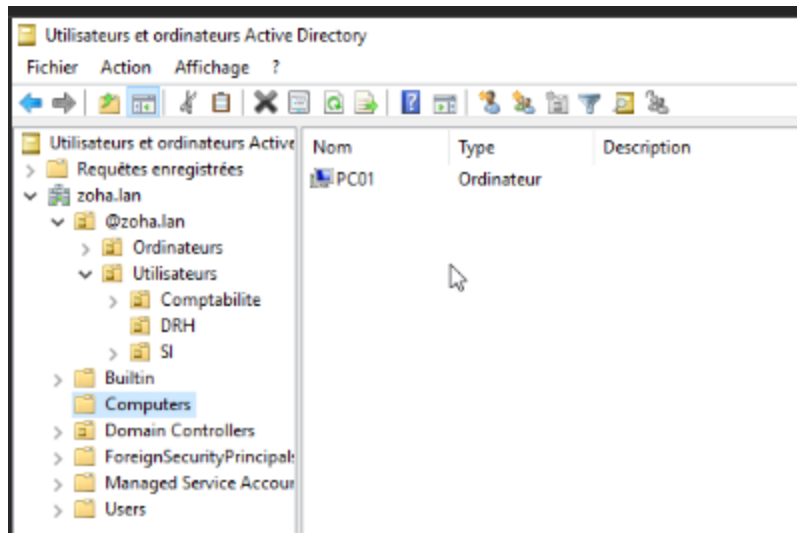




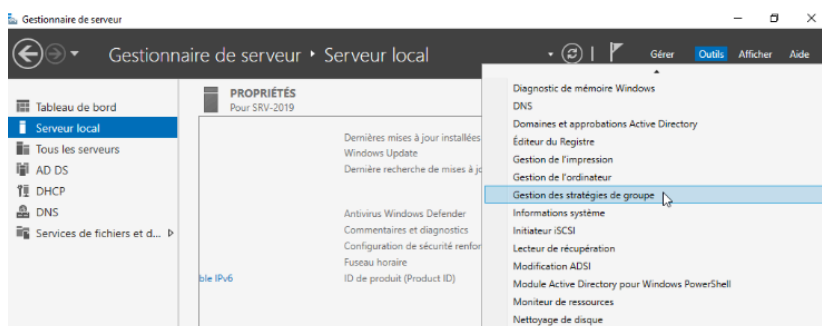


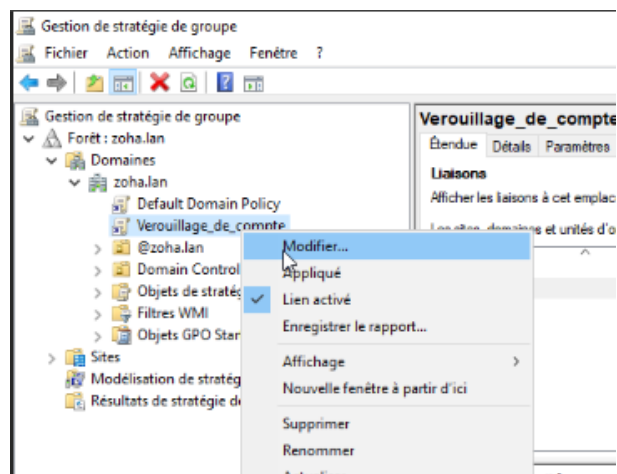
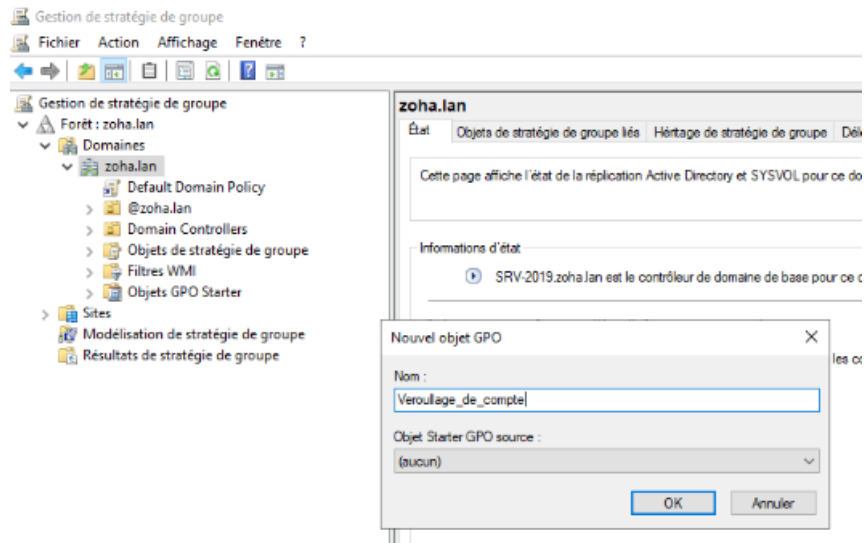
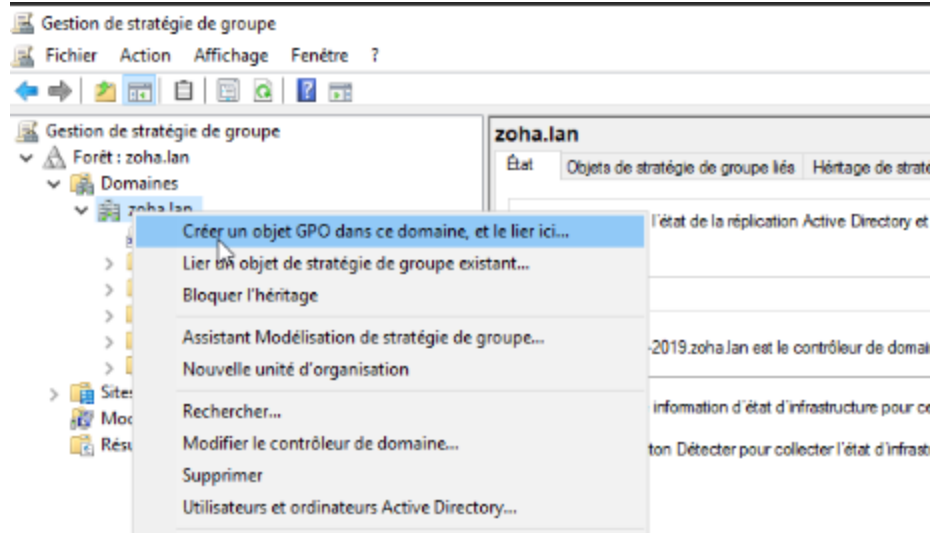
Explorateur de fichiers - Ce PC - Propriété - Modifier les paramètres

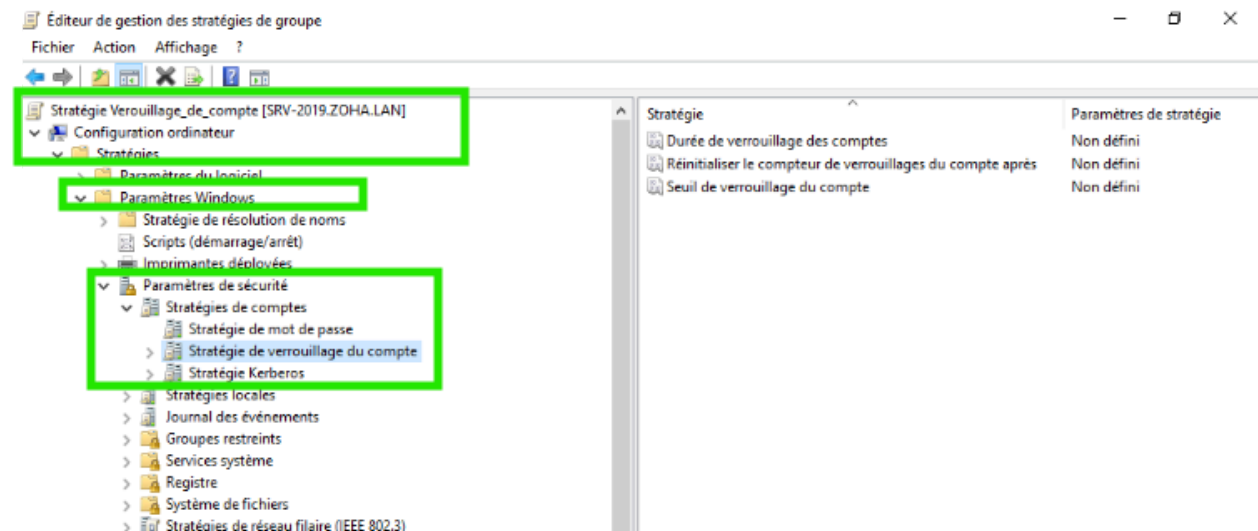
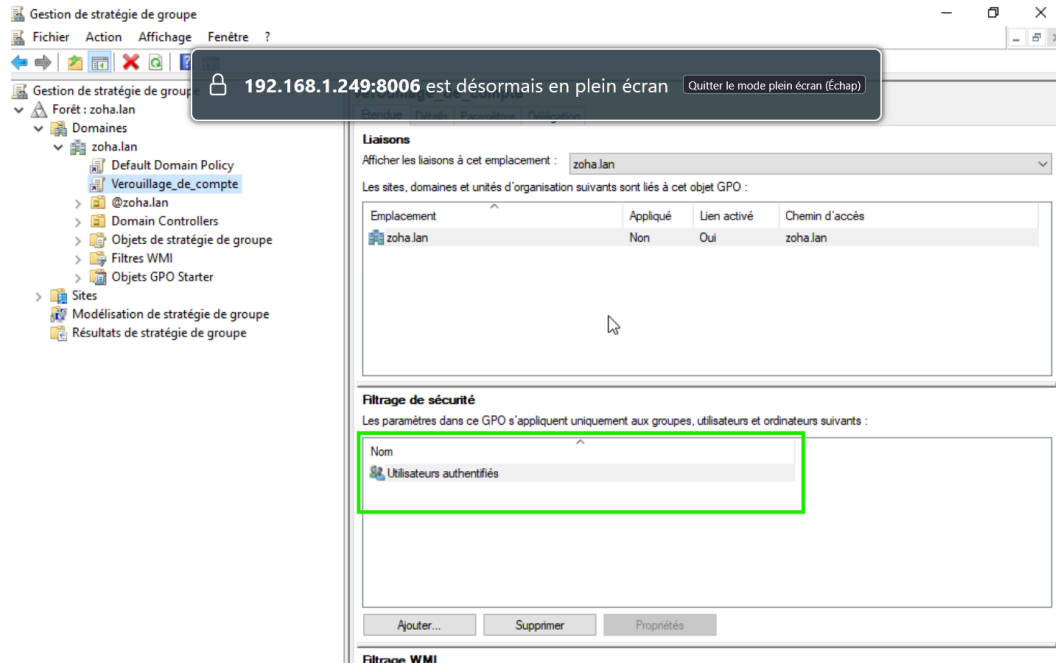


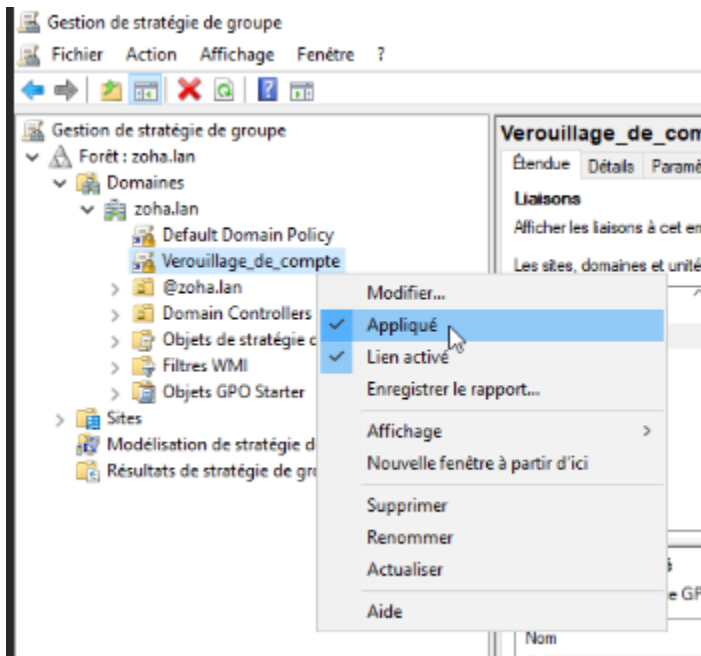
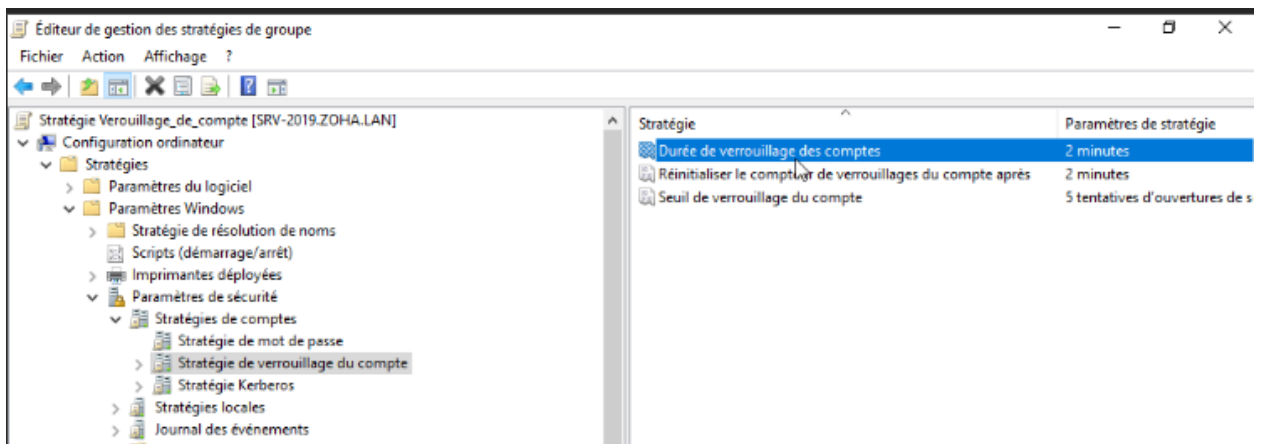
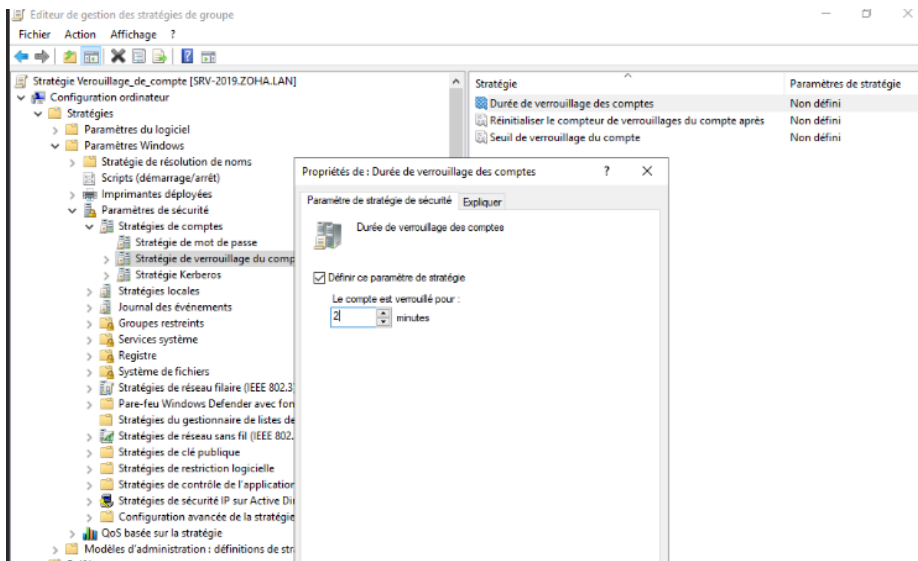


PASSONS aux GPO

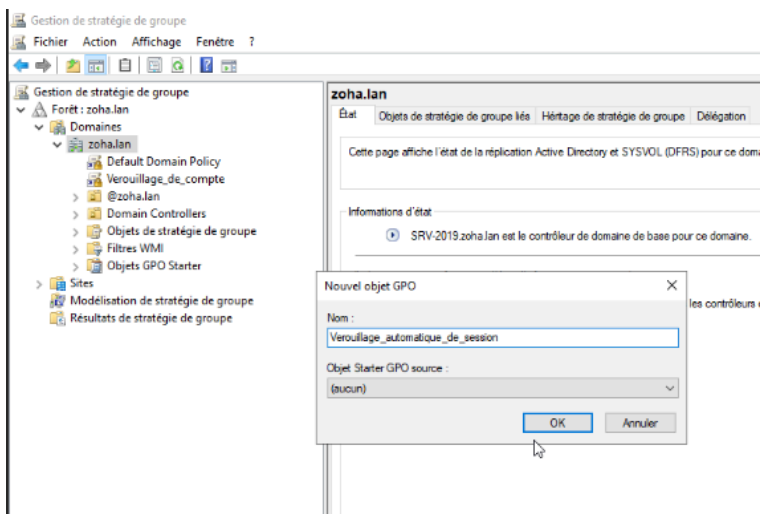
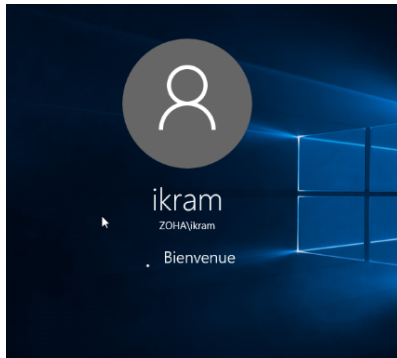








Si 5 fois, l'utilisateur met un mot de passe incorrect, ce dernier ne pourra plus se connecter à son compte.



1.2 Verrouillage de compte

Cette GPO bloque automatiquement un compte après un nombre défini de tentatives de connexion échouées.

Marche à suivre

1	Ouvrir la GPMC et créer ou modifier une GPO existante
2	Naviguer vers : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de verrouillage du compte
3	Configurer : Seuil de verrouillage du compte : 5 tentatives

Page 3 / 14

BTS SIO SISR – Guide GPO

4	Configurer : Durée de verrouillage du compte : 30 minutes
5	Configurer : Réinitialiser le compteur de verrouillage après : 30 minutes
6	Lier la GPO au domaine ou à l'OU et forcer avec <code>gpupdate /force</code>

 **Note :** Cette politique s'applique au niveau du domaine. Une GPO de niveau OU ne peut pas écraser la stratégie du domaine pour les comptes.

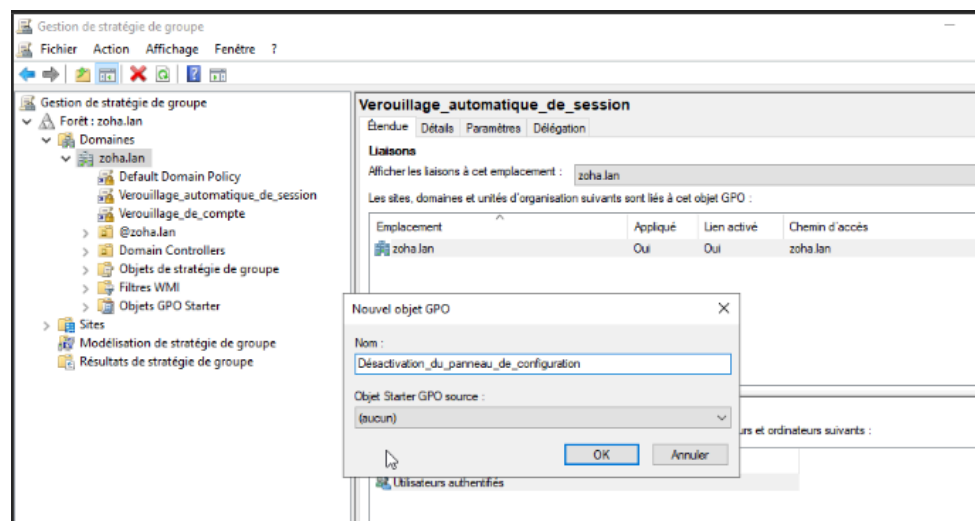
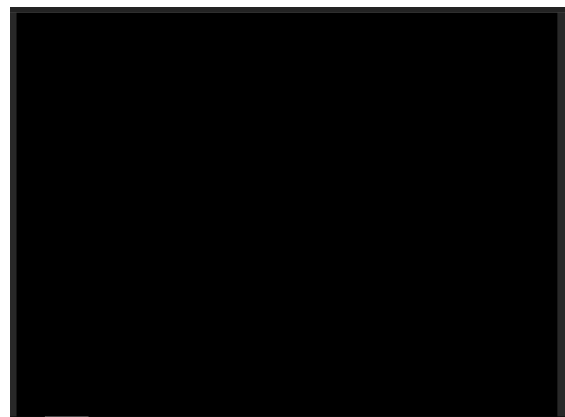
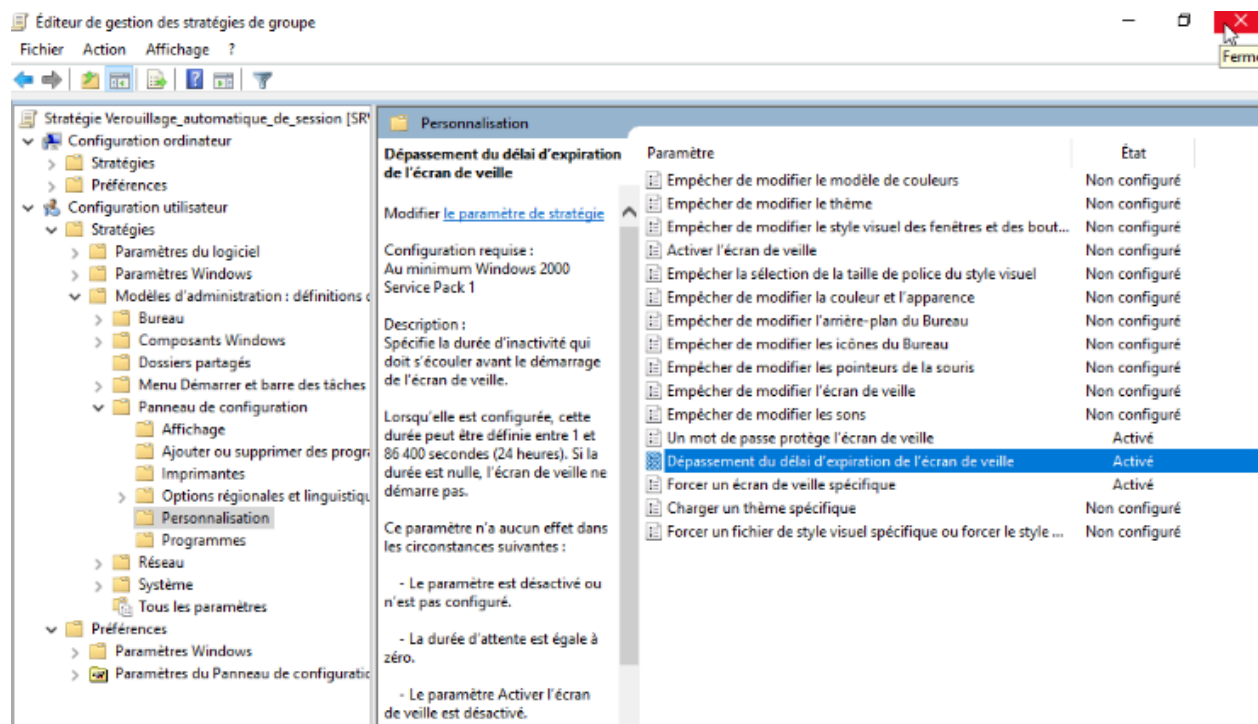
2.5 Verrouillage automatique de session

Configurer le verrouillage automatique de l'écran après une période d'inactivité définie.

Marche à suivre

1	Créer une GPO nommée <u>GPO_Verrouillage_Session</u>
2	Naviguer vers : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation
3	Activer : Forcer un écran de veille spécifique et choisir <u>scrnsave.scr</u> ou autre
4	Activer : Protéger l'écran de veille par un mot de passe
5	Activer : Délai d'attente de l'écran de veille et saisir 600 secondes (10 minutes)
6	Lier la GPO à l'OU Utilisateurs et forcer avec <code>gpupdate /force</code>

 **Note :** Vérifier dans les paramètres de personnalisation Windows que l'écran de veille est bien actif.



2.4 Désactivation du panneau de configuration

Restreindre l'accès au Panneau de configuration pour les utilisateurs standards.

Marche à suivre

1	Créer une GPO nommée <u>GPO_Bloquer_Panneau_Config</u>
2	Naviguer vers : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
3	Activer : Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC
4	Lier la GPO à l'OU utilisateurs concernés
5	Vérifier : tenter d'accéder au Panneau de configuration depuis un compte utilisateur

2.5 Verrouillage automatique de session

The screenshot shows the Group Policy Management console with the following configuration:

- Left pane:** Gestion de stratégie de groupe > Forêt : zoha.lan > Domaines > zoha.lan > Désactivation du panneau de configuration.
- Right pane:** Désactivation du panneau de configuration

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : zoha.lan

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
zoha.lan	Non	Oui	zoha.lan

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom
ikram (ikram@zoha.lan)
Gashifa (Gashifa@zoha.lan)

Buttons: Ajouter..., Supprimer, Propriétés

Filtrage WMI

Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

<aucun> [Ouvrir]

